

(رياض 121)

- التقنية الإلكترونية
- التقنية الكهربائية
- التقنية الميكانيكية
- تقنية الاتصالات

$$\sum_{k=0}^n m(x) = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 5 & c \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$$

إعداد / أ.نواف بن عبدالله العنزي

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نضع بين أيدي متدربي الكليات التقنية هذا الكتاب لمقرر (رياضيات 121)، الذي يمثل وثيقة أساسية ومدخلاً علمياً لمتدربي دبلومات: التقنية الإلكترونية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الميكانيكية، وتقنية الاتصالات.

يأتي هذا الكتاب انطلاقاً من رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تزويد المتدرب بالمهارات الأساسية اللازمة لمواكبة متطلبات القرن الواحد والعشرين. حيث يهدف المقرر بشكل رئيس إلى بناء قاعدة رياضية صلبة تمكن المتدرب من الفهم والاستيعاب للمقررات التخصصية اللاحقة.

هيكلية الكتاب ومحتوياته

تم إعداد هذا المقرر ليكون متدرجاً وشاملاً للمفاهيم الرياضية الأولية التي يحتاجها المتدرب، موزعة على ست وحدات دراسية:

1. كثيرات الحدود: العمليات الجبرية الأساسية والتحليل.
2. المصفوفات والمحددات: مفاهيم المصفوفات والعمليات عليها، وحساب المحددات.
3. المعادلات: طرق حل المعادلات الخطية والتربيعية.
4. النهايات والاتصال: مقدمة في سلوك الدوال.
5. التفاضل: قواعد الاشتقاق الأساسية ومفاهيم الميل.
6. التكامل: مقدمة في حساب المساحات والدوال الأصلية.

الربط بالتخصص

رغم أن هذا الكتاب يُعنى بالمفاهيم الرياضية الأساسية، إلا أنه يحرص على عدم فصل الرياضيات عن الواقع العملي. لذا، تم تذييل كل وحدة بفقرة "الاستخدام في التخصص"، وهي عبارة عن نبذة موجزة توضح للمتدرب أين سيقابل هذه المفاهيم الرياضية مستقبلاً في تخصصه (سواء في الدوائر الكهربائية، أو الميكانيكا، أو الاتصالات)، وذلك لرفع مستوى الدافعية وإدراك أهمية الرياضيات كأداة مساعدة في المجال التقني. نسأل الله العليّ القدير أن يكون هذا الجهد نافعاً لأبنائنا المتدربين، وأن يكون خطوة موفقة في بداية مسيرتهم التدريبية.

المدرّب
نواف بن عبدالله العنزي

الوحدة 1

كثيرات الحدود

تتمحور أهداف دراسة كثيرات الحدود حول تمكين المتدرب من الإلمام بالأساسيات الرياضية والمهارات التحليلية اللازمة.

🎯 الأهداف

الهدف العام

يهدف هذا القسم إلى إكساب المتدرب المعرفة التامة بكثيرات الحدود والكسور الجبرية وكيفية اختصارها.

الأهداف التفصيلية

- يتوقع من المتدرب بعد دراسة هذه الوحدة أن يكون قادراً وبكفاءة على تحقيق الآتي:
1. إجراء العمليات الحسابية المختلفة (مثل الجمع، الطرح، والضرب) على كثيرات الحدود.
 2. تحليل كثيرات الحدود إلى عواملها الأولية.
 3. حساب الكسور الجبرية واختصارها للوصول إلى أبسط صورة ممكنة.

أهمية كثيرات الحدود

بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية كثيرات الحدود في المصادر كركيزة أساسية للانتقال إلى موضوعات أكثر تقدماً، حيث تهدف دراستها إلى إعداد المتدرب لموضوعي التفاضل والتكامل، والتعرف على كيفية إيجاد مشتقات الدوال التي تتخذ شكل كثيرات حدود.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: 8 ساعة تدريبية.

الحد الجبري

نبدأ بتعريف الوحدة الأساسية التي تتكون منها كثيرات الحدود.

تعريف 1.1: الحد الجبري

الحد الجبري يكون إما ثابتاً أو متغيراً أو حاصل ضرب ثابت في متغير واحد أو أكثر، بشرط أن يكون أس المتغير عدداً صحيحاً غير سالب. يسمى الثابت معامل الحد الجبري، وتكون درجة الحد الجبري هي حاصل جمع أسس المتغيرات فيه.

مثال 1.1: حساب المعامل والدرجة

ما معامل ودرجة الحد الجبري التالي:

$$-2x^3y$$

الحل:

- معامل الحد الجبري: هو -2 .
- درجته: نجمع الأسس (أس x هو 3، وأس y هو 1 ضمناً).

$$3 + 1 = 4$$

إذن الدرجة هي 4.

الحدود المتشابهة

هي الحدود التي تحتوي على نفس المتغير (بما فيها الأس).

مثال 2.1: التمييز بين الحدود

- الحد $6x^2$ والحد $4x^2$: حدان متشابهان (نفس المتغير والأس).
- الحد $-2x^3$ والحد $5x^3$: حدان متشابهان.
- ولكن الحد $3x^2$ لا يشبه الحد $5x$.
- وكذلك $2x^3$ و $2y^3$ غير متشابهين (لاختلاف المتغير).

ملاحظة

درجة الحد الثابت دائماً تساوي الصفر. (لأن $4 = 4x^0$).

1.1 تعريف كثيرات الحدود

تعريف 2.1: كثيرات الحدود

كثيرات الحدود هي عبارة عن جمع عدد منتهٍ من الحدود الجبرية، ودرجتها هي أكبر درجة حد فيها.

الشكل العام لكثيرات الحدود

إذا كانت n عدد صحيح غير سالب، فإن دالة كثيرة الحدود من الدرجة n يمكن كتابتها على الصورة:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$$

حيث $a_n \neq 0$.

مثال 3.1: تحليل عناصر كثيرات الحدود

الجدول التالي يبين المعامل الرئيسي، الدرجة، والحدود والمعاملات لكثيرات الحدود:

كثيرة الحدود	الحدود	الدرجة	المعامل الرئيسي	الحد الثابت	المعاملات
$4x^2 - 3x + 1$	$4x^2, -3x, 1$	2	4	1	4, -3, 2, 1
$x^3 - 2$	$x^3, -2$	3	1	-2	1, -2
$3x^4 - 2x^3$	$3x^4, -2x^3$	4	3	0	3, -2

2.1 العمليات الحسابية على كثيرات الحدود

1.2.1 جمع وطرح كثيرات الحدود

القاعدة الأساسية في الجمع والطرح بسيطة جداً:

قاعدة الجمع والطرح

عند جمع أو طرح كثيرتي حدود، فإننا نقوم بجمع أو طرح معاملات الحدود المتشابهة فقط.

مثال 4.1: عمليات بسيطة

لاحظ كيف نجمع الحدود التي لها نفس المتغير:

• الجمع:

$$(3x + 5) + (x - 2) = (3x + x) + (5 - 2) = 4x + 3$$

• الطرح (توزيع الإشارة السالبة):

$$(3x + 5) - (x - 2) = 3x + 5 - x + 2 = (3x - x) + (5 + 2) = 2x + 7$$

❓ مثال 5.1: اختصر كل من التالي

قم بتبسيط المقادير الجبرية التالية:

$$(a) \quad (2x^2 + 3x + 5) + (x^2 - x + 2)$$

$$(b) \quad (3x^2 - 5x + 6) - (2x^2 + 3x - 3)$$

$$(c) \quad (x^2 + 4x - 1) + (5x^2 + x)$$

الحل التفصيلي:

أولاً: (a) نجمع الحدود المتشابهة (التريعية معاً والخطية معاً):

$$\begin{aligned} &= 2x^2 + 3x + 5 + x^2 - x + 2 \\ &= (2x^2 + x^2) + (3x - x) + (5 + 2) \\ &= 3x^2 + 2x + 7 \end{aligned}$$

ثانياً: (b) انتبه لتوزيع إشارة السالب على القوس الثاني:

$$\begin{aligned} &= 3x^2 - 5x + 6 - 2x^2 - 3x + 3 \\ &= (3x^2 - 2x^2) + (-5x - 3x) + (6 + 3) \\ &= x^2 - 8x + 9 \end{aligned}$$

ثالثاً: (c)

$$\begin{aligned} &= x^2 + 4x - 1 + 5x^2 + x \\ &= (x^2 + 5x^2) + (4x + x) - 1 \\ &= 6x^2 + 5x - 1 \end{aligned}$$

2.2.1 ضرب كثيرة الحدود بعدد حقيقي

تعريف 3.1: ضرب كثيرة الحدود بعدد حقيقي

عند ضرب عدد حقيقي k في كثيرة حدود من الدرجة n ، فإننا نضرب العدد الحقيقي في جميع معاملات كثيرة الحدود (خاصية التوزيع):

$$k(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) = k a_n x^n + \cdots + k a_1 x + k a_0$$

مثال 6.1: اختصر ما يلي

قم بتبسيط المقادير التالية:

$$3(2x^2 + 4x - 1) \quad (a)$$

$$-2(5x - 3) \quad (b)$$

الحل:

أولاً: (a) نوزع العدد 3 على جميع الحدود داخل القوس:

$$\begin{aligned} 3(2x^2 + 4x - 1) &= (3 \cdot 2)x^2 + (3 \cdot 4)x + (3 \cdot -1) \\ &= 6x^2 + 12x - 3 \end{aligned}$$

ثانياً: (b) نوزع العدد -2 (انتبه لإشارة السالب):

$$\begin{aligned} -2(5x - 3) &= (-2)(5)x + (-2)(-3) \\ &= -10x + 6 \end{aligned}$$

3.2.1 ضرب كثيرات الحدود

قبل البدء في عمليات الضرب، يجب مراجعة خصائص الأسس لأنها أساسية في ضرب المتغيرات.

❖ خصائص الأسس:

إذا كان x, y عددين حقيقيين و m, n عددين صحيحين، فإن:

الخاصية	مثال
$x^0 = 1, \quad x \neq 0$	$8^0 = 1$
$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$	$x^2 \cdot x^5 = x^{2+5} = x^7$
$\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}, \quad x \neq 0$	$\frac{x^6}{x^2} = x^{6-2} = x^4$
$x^{-m} = \frac{1}{x^m}, \quad \frac{1}{x^{-m}} = x^m$	$x^{-2} = \frac{1}{x^2}, \quad \frac{1}{x^{-2}} = x^2$
$(x^m)^n = x^{m \cdot n}$	$(2^2)^4 = 2^{2 \cdot 4} = 2^8 \quad (x^3)^2 = x^{3 \cdot 2} = x^6$
$(x \cdot y)^m = x^m \cdot y^m$	$(3x)^2 = 3^2 x^2 = 9x^2$
$\left(\frac{x}{y}\right)^m = \frac{x^m}{y^m}, \quad y \neq 0$	$\left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2^2} = \frac{x^2}{4}$
$\left(\frac{x}{y}\right)^{-m} = \left(\frac{y}{x}\right)^m$	$\left(\frac{y}{x}\right)^{-5} = \left(\frac{x}{y}\right)^5 = \frac{x^5}{y^5}$

❖ تعريف 4.1: آلية الضرب

عند ضرب كثيرتي حدود، فإننا نقوم بتوزيع جميع الحدود في القوس الأول على جميع الحدود في القوس الثاني، وبعد ذلك نجمع الحدود المتشابهة إذا أمكن.

❖ مثال 7.1: أوجد حاصل الضرب

أوجد حاصل ضرب كثيرتي الحدود واكتب الناتج في أبسط صورة:

$$(2x^2 + 3)(4x + 5) \quad (a)$$

$$(x - 2)(x + 1) \quad (b)$$

الحل:

أولاً: (a) نوزع حدود القوس الأول على القوس الثاني:

$$\begin{aligned} (2x^2 + 3)(4x + 5) &= 2x^2(4x + 5) + 3(4x + 5) \\ &= (2x^2 \cdot 4x) + (2x^2 \cdot 5) + (3 \cdot 4x) + (3 \cdot 5) \\ &= 8x^3 + 10x^2 + 12x + 15 \end{aligned}$$

ثانياً: (b)

$$\begin{aligned}
 (x-2)(x+1) &= x(x+1) - 2(x+1) \\
 &= (x \cdot x) + (x \cdot 1) + (-2 \cdot x) + (-2 \cdot 1) \\
 &= x^2 + x - 2x - 2 \\
 &= x^2 - x - 2
 \end{aligned}$$

⚙️ بعض القوانين المشهورة

فيما يلي قائمة بأهم المتطابقات الجبرية التي يكثر استخدامها:

المثال	القانون
$(x+3)(x-3) = x^2 - 9$	$(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$
$(x+5)^2 = (x+5)(x+5)$ $= x^2 + 10x + 25$	$(x+y)^2 = (x+y)(x+y)$ $= x^2 + 2xy + y^2$
$(x-5)^2 = (x-5)(x-5)$ $= x^2 - 10x + 25$	$(x-y)^2 = (x-y)(x-y)$ $= x^2 - 2xy + y^2$
$(x+5)^3 = (x+5)(x+5)(x+5)$ $= x^3 + 15x^2 + 75x + 125$	$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
$(x-5)^3 = (x-5)(x-5)(x-5)$ $= x^3 - 15x^2 + 75x - 125$	$(x-y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

4.2.1 حساب كثيرة حدود عند قيمة معينة

⚙️ قاعدة التعويض

لحساب قيمة كثيرة الحدود عند قيمة معينة للمتغير، نعوض المتغير في كثيرة الحدود بهذه القيمة.

مثال 8.1: احسب قيمة كثيرة الحدود عند قيم المتغير x المعطاة:

كثيرة الحدود	قيم x	الحل
$x^2 + 4x - 1$	$x = 0$	$(0)^2 + 4(0) - 1 = 0 + 0 - 1 = -1$
$4x^3 + 2$	$x = 1$	$4(1)^3 + 2 = 4(1) + 2 = 4 + 2 = 6$
$2x - 3$	$x = 2$	$2(2) - 3 = 4 - 3 = 1$
$3x^2 - 1$	$x = -3$	$3(-3)^2 - 1 = 3(9) - 1 = 27 - 1 = 26$

5.2.1 قسمة كثيرات الحدود

مفهوم القسمة

قسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود أخرى تشبه عملية القسمة المطولة في الأعداد الصحيحة.

مثال 9.1: أوجد ناتج القسمة

أوجد حاصل قسمة

$$6x^2 + 8x + 2 \div (2x + 2)$$

الحل:

$$\begin{array}{r}
 3x + 1 \\
 2x + 2 \overline{) 6x^2 + 8x + 2} \\
 \underline{6x^2 + 6x} \\
 2x + 2 \\
 \underline{2x + 2} \\
 0
 \end{array}$$

إذاً:

$$6x^2 + 8x + 2 \div (2x + 2) = (3x + 1)$$

3.1 تحليل كثيرات الحدود

يستخدم التحليل لحل المعادلات الجبرية عادة، وهو يعني كتابة كثيرة الحدود على شكل حاصل ضرب كثيرتي حدود أو أكثر تقل درجتهما عن درجة كثيرة الحدود الأصلية، ويُطلق على كل كثيرة حدود ناتج من عملية

التحليل اسم العامل، ولا يمكن تحليل أي عامل من هذه العوامل أبداً، كما يساوي حاصل ضرب جميع العوامل كثيرة الحدود الأصلية دائماً.

1.3.1 طريقة العامل المشترك الأكبر

آلية التحليل

يتم التحليل من خلال هذه الطريقة باستخراج الثوابت أو المتغيرات المشتركة بين جميع الحدود لتكون هذه الثوابت والمتغيرات حداً يُعرف به العامل المشترك الأكبر.

مثال 10.1: حلل كثيرات الحدود التالية

حلل كثيرات الحدود التالية باستخدام المعامل المشترك الأكبر:

$$a) \quad 6x^2 + 8x^4$$

$$b) \quad 3x^7 - x^3y^4$$

الحل:

أولاً: (a) العامل المشترك الأكبر بين الحدين الجبريين $6x^2$ و $8x^4$ هو $2x^2$ وبالتالي:

$$6x^2 + 8x^4 = 2x^2 \left(\frac{6x^2}{2x^2} + \frac{8x^4}{2x^2} \right) = 2x^2(3 + 4x^2)$$

ثانياً: (b) العامل المشترك الأكبر بين الحدين الجبريين $3x^7$ و $-x^3y^4$ هو x^3 وبالتالي:

$$3x^7 - x^3y^4 = x^3 \left(\frac{3x^7}{x^3} - \frac{x^3y^4}{x^3} \right) = x^3(3x^4 - y^4)$$

2.3.1 تحليل كثيرة حدود من الدرجة الثانية

تحليل فرق مربعين:

القاعدة العامة

$$(x^2 - y^2) = (x - y)(x + y)$$

مثال 11.1: حلل كثيرات الحدود التالية

$$x^2 - 16 \quad (a)$$

$$y^2 - 4 \quad (b)$$

$$9 - x^2 \quad (c)$$

الحل:

$$a) \quad x^2 - 16 = x^2 - (\sqrt{16})^2 = (x - 4)(x + 4)$$

$$b) \quad y^2 - 4 = y^2 - (\sqrt{4})^2 = (y - 2)(y + 2)$$

$$c) \quad 9 - x^2 = (\sqrt{9})^2 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$$

3.3.1 تحليل كثيرة حدود على الصورة $ax^2 + bx + c$

الحالة الأولى: $a = 1$

⚙ قاعدة التحليل

لتحليل المقدار $x^2 + bx + c$ ، نبحث عن عددين حقيقيين حاصل ضربهما يساوي الحد الثابت c ، ومجموعهما يساوي معامل x (أي b). إذا وجدنا هذين العددين (ليكن اسمهما m, n) فإن التحليل يكون:

$$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$$

💡 مثال 12.1: حلل كثيرات الحدود التالية

$$a) \quad x^2 + 5x + 6$$

$$b) \quad x^2 - 6x + 8$$

$$c) \quad x^2 + x - 12$$

الحل:

$$(a) \quad x^2 + 5x + 6$$

نبحث عن عددين حاصل ضربهما 6 ومجموعهما 5. (العددان هما 2, 3).

$$x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$$

$$(b) \quad x^2 - 6x + 8$$

نبحث عن عددين حاصل ضربهما 8 ومجموعهما -6. (العددان هما -2, -4).

$$x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$$

$$(c) \quad x^2 + x - 12$$

نبحث عن عددين حاصل ضربهما -12 ومجموعهما +1. (العددان هما 4, -3).

$$x^2 + x - 12 = (x - 3)(x + 4)$$

الحالة الثانية: $a \neq 1$

❗ طريقة التحليل

في هذه الحالة نبحث عن أربعة أعداد صحيحة m, n, p, q تستوفي الشروط الثلاثة التالية:

$$1) mn = a \quad 2) pq = c \quad 3) mq + np = b$$

وعند إيجاد هذه الأعداد يكون التحليل:

$$ax^2 + bx + c = (mx + p)(nx + q)$$

❗ ملاحظة حول الإشارات

عند اختيار الأعداد، نراعي إشارة الحد الثابت c :

- إذا كانت $c > 0$: فإن p, q لهما نفس إشارة الحد الأوسط b .
- إذا كانت $c < 0$: فإن p, q مختلفان في الإشارة (أحدهما موجب والآخر سالب).

❗ مثال 13.1: كثيرات الحدود التالية

a) $3x^2 + 5x + 2$

b) $10x^2 - 27x + 5$

الحل:

أولاً: (a) $3x^2 + 5x + 2$ نبحث عن أعداد تحقق الشروط $(mq + np = 5, pq = 2, mn = 3)$.

$$3x^2 + 5x + 2 = (3x + 2)(x + 1)$$

ثانياً: (b) $10x^2 - 27x + 5$ نبحث عن أعداد تحقق الشروط $(mq + np = -27, pq = 5, mn = 10)$.

$$10x^2 - 27x + 5 = (2x - 5)(5x - 1)$$

4.1 الكسور الجبرية

❗ تعريف 5.1: الكسور الجبرية

الكسر الجبري هو عبارة عن قسمة كثيرتي حدود، بسط ومقام.

1.4.1 اختصار الكسور الجبرية

⚙️ اختصار الكسور الجبرية

عملية اختصار الكسور الجبرية هي حذف الحدود المشتركة في البسط والمقام؛ لذا فإن عملية الاختصار تتطلب منا الإدراك الجيد لعمليات التحليل التي سبق دراستها في هذه الوحدة.

💡 مثال 14.1: اختصر ما يلي

(a)

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 9}$$

(b)

$$\frac{x + 4}{x^2 + 2x - 8}$$

(c)

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 2} \cdot \frac{x - 1}{x - 2}$$

الحل: نقوم بتحليل البسط والمقام إذا أمكن، وبعدها نحذف الحدود المشتركة.

(a)

$$\frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 - 9} = \frac{(x + 2)(x + 3)}{(x - 3)(x + 3)} = \frac{x + 2}{x - 3}$$

(b)

$$\frac{x + 4}{x^2 + 2x - 8} = \frac{(x + 4)}{(x - 2)(x + 4)} = \frac{1}{x - 2}$$

(c)

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 2} \cdot \frac{x - 1}{x - 2} &= \frac{(x^2 - 5x + 6)(x - 1)}{(x^2 + x - 2)(x - 2)} \\ &= \frac{(x - 2)(x - 3)(x - 1)}{(x + 2)(x - 1)(x - 2)} \\ &= \frac{x - 3}{x + 2} \end{aligned}$$

5.1 تمارين الوحدة الاولى

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال:

1. درجة كثيرة الحدود $3 + 4x^2 - 5x$ هي:

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

2. المعامل الرئيسي لكثيرة الحدود $3 + 4x^2 - 5x$ هو:

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

3. الحد الثابت لكثيرة الحدود $3 + 4x^2 - 5x$ هو:

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

4. ناتج $(5x + 3) + (2x - 1)$ هو:

- (أ) $7x + 3$ (ب) $3x - 1$ (ج) $7x + 2$ (د) $3x + 2$

5. ناتج $(5x + 3) - (2x - 1)$ هو:

- (أ) $3x - 4$ (ب) $3x - 2$ (ج) $3x + 4$ (د) $3x + 2$

6. ناتج $3(5x - 2)$ هو:

- (أ) $15x - 2$ (ب) $15x - 6$ (ج) $15x + 6$ (د) $15x - 3$

7. ناتج $(3x^2 + 2)(2x + 1)$ هو:

- (أ) $6x^3 + 3x^2 + 4x + 2$ (ب) $6x^3 + 3x^2 + 2$
(ج) $3x^2 + 4x + 2$ (د) $6x^3 + 2$

8. قيمة كثيرة الحدود $2x + 1$ عند القيمة $x = 2$ هي:

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) 5

9. قيمة كثيرة الحدود $3x - 2$ عند القيمة $x = -2$ هي:

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د) -8

10. ناتج $(x - 3)(x + 2)$ هو:

- (أ) $x^2 - x - 6$ (ب) $x^2 - 5x - 6$ (ج) $x^2 - x - 2$ (د) $2x^2 - 2x - 2$

11. حاصل قسمة $6x^2 + 8x + 2$ على $2x + 2$ يساوي:

- (أ) $2x + 2$ (ب) $x + 1$ (ج) $x + 3$ (د) $3x + 1$

12. حاصل قسمة $4x^2 + 11x + 6$ على $x + 2$ يساوي:

- (أ) $4x + 3$ (ب) $x + 4$ (ج) $x + 2$ (د) $4x + 2$

13. تحليل كثيرة الحدود $3x^5 + 6x^2$ هو:

- (أ) $3x^2(x^3 + 2)$ (ب) $x^2(x^3 + 3)$ (ج) $3x(x + 2)$ (د) $3(x^3 + 2)$

14. تحليل كثيرة الحدود $x^2 - 9$ هو:

- (أ) $(x + 3)(x + 3)$ (ب) $(x - 3)(x - 3)$ (ج) $(x + 3)(x - 3)$ (د) $(x + 9)(x + 1)$

15. تحليل كثيرة الحدود $x^2 + 6x + 8$ هو:

- (أ) $(x + 2)(x + 4)$ (ب) $(x - 2)(x - 4)$ (ج) $(x - 2)(x + 4)$ (د) $(x + 2)(x - 4)$

16. تحليل كثيرة الحدود $x^2 - 7x + 10$ هو:

- (أ) $(x - 2)(x - 5)$ (ب) $(x - 2)(x + 5)$ (ج) $(x + 2)(x + 5)$ (د) $(x + 2)(x - 5)$

17. تحليل كثيرة الحدود $x^2 + x - 6$ هو:

- (أ) $(x - 2)(x - 3)$ (ب) $(x + 2)(x - 3)$ (ج) $(x + 2)(x + 3)$ (د) $(x - 2)(x + 3)$

18. تحليل كثيرة الحدود $x^2 - 3x - 10$ هو:

- (أ) $(x - 5)(x + 2)$ (ب) $(x - 5)(x - 2)$ (ج) $(x + 5)(x - 2)$ (د) $(x - 5)(x + 2)$

19. تحليل كثيرة الحدود $6x^2 + 17x + 12$ هو:

- (أ) $(2x + 2)(x + 4)$ (ب) $(2x + 3)(3x + 4)$ (ج) $(x + 3)(x + 4)$ (د) $(x + 2)(x + 3)$

20. تحليل كثيرة الحدود $2x^2 + 7x + 3$ هو:

- (أ) $(x + 3)(2x + 1)$ (ب) $(x + 3)(x + 1)$ (ج) $(x + 2)(2x + 3)$ (د) $(3x + 3)(2x + 3)$

21. اختصار $\frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 - 16}$ يساوي:

- (أ) $\frac{x-4}{x-4}$ (ب) $\frac{x+4}{x-4}$ (ج) $\frac{x+2}{x-4}$ (د) $\frac{x+6}{x-4}$

22. اختصار $\frac{x^2 - x - 6}{x^2 - 3x - 10}$ يساوي:

- (أ) $\frac{x+3}{x+5}$ (ب) $\frac{x-3}{x-5}$ (ج) $\frac{x-5}{x-3}$ (د) $\frac{x+3}{x+5}$

6.1 الاستخدام في التخصص

البديهية العامة

"كثيرات الحدود هي لغة النمذجة الهندسية؛ فهي تحول الظواهر الفيزيائية المتغيرة (مثل السرعة، الحرارة، أو الإشارة) إلى معادلات رياضية يمكن التنبؤ بنتائجها."

التقنية الميكانيكية: تُستخدم المعادلات التريعية (كثيرات الحدود من الدرجة الثانية) في نمذجة مسارات المقذوفات وحركة الأجسام، وهو أساس هام في ديناميكا الآلات وحساب مسافات السقوط بدقة.

التقنية الكهربائية: تُطبق في حساب المقاومة المكافئة لدوائر التوصيل (توالي وتوازي) باستخدام الكسور الجبرية، وكذلك في معادلات القدرة الكهربائية ($P = I^2 R$) التي تتبع صيغ كثيرات الحدود.

التقنية الإلكترونية: تُستخدم لتمثيل دوال النقل (Transfer Functions) في أنظمة التحكم، حيث تُوصف علاقة المدخلات بالمرجات كنسبة بين معادلتين من كثيرات الحدود، مما يساعد في دراسة استقرار النظام.

تقنية الاتصالات: تعتمد تقنية فحص التكرار الدوري (CRC) المستخدمة لكشف الأخطاء في البيانات المرسل على عملية قسمة كثيرات الحدود، لضمان وصول الرسائل الرقمية دون تلف.

الوحدة 2

المصفوفات والمحددات

تتمحور أهداف هذه الوحدة حول تمكين المتدرب من التعامل مع المصفوفات والمحددات وفهم خصائصها والعمليات عليها.

🎯 الأهداف

الهدف العام للوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى معرفة المصفوفات والمحددات والقدرة على أداء العمليات على المصفوفات وحساب المحددات.

الأهداف التفصيلية:

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

1. يُعرف المصفوفات.

2. يميز رتبة المصفوفات.

3. يميز أنواع المصفوفات.

4. يحسب العمليات الحسابية على المصفوفات.

5. يحسب المحددات.

6. يحسب مقلوب المصفوفة.

أهمية المصفوفات والمحددات

تبرز أهمية المصفوفات والمحددات كونها الأداة الأساسية لحل الأنظمة الخطية المعقدة التي تظهر في العديد من التطبيقات الهندسية والفيزيائية. كما تلعب دوراً محورياً في تنظيم البيانات ومعالجتها في علوم الحاسب، وتعتبر ركيزة لفهم التحويلات الهندسية والاقتصادية.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: 8 ساعة تدريبية.

1.2 مفهوم المصفوفة وأنواعها

تعريف 1.2: تعريف المصفوفة

هي عبارة عن مجموعة من الأعداد أو الرموز مرتبة على شكل صفوف وأعمدة مكتوبة بين قوسين []، ويرمز لاسم المصفوفة بأحد الأحرف الإنجليزية الكبيرة $A, B, C, D \dots$ كما في الشكل التالي:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

حيث أن عدد الصفوف يرمز له بالرمز m وعدد الأعمدة يرمز له بالرمز n .

رتبة المصفوفة

رتبة المصفوفة هي حاصل ضرب عدد الصفوف في عدد الأعمدة:

$$A = m \times n \text{ رتبة المصفوفة}$$

مثال توضيحي:

لتكن لدينا المصفوفة A التالية:

$$A = \begin{bmatrix} \downarrow & \downarrow \\ 3 & 9 \\ 0 & 1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{صف 1} \\ \leftarrow \text{صف 2} \\ \leftarrow \text{صف 3} \end{matrix}$$

بما أن عدد الصفوف هو 3 وعدد الأعمدة هو 2، فإن رتبة المصفوفة هي:

$$A = 3 \times 2$$

ملاحظة: قيمة العنصر a_{31} يساوي 5.

مثال 1.2: أوجد رتب المصفوفات التالية

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \\ 8 & -5 \end{bmatrix}, \quad D = [2 \ 5 \ -3]$$

الحل: نقوم بحساب عدد الصفوف (بالأحمر) وعدد الأعمدة (بالأزرق) لكل مصفوفة:

• رتبة المصفوفة $A = 2 \times 3$

• رتبة المصفوفة $B = 2 \times 2$

• رتبة المصفوفة $C = 3 \times 2$

• رتبة المصفوفة $D = 1 \times 3$

1.1.2 أنواع المصفوفات

تعريف 2.2: المصفوفة الصفية

هي المصفوفة التي تتكون من صف واحد فقط.
مثلاً:

$$[1 \ 0 \ -6]_{1 \times 3}$$

تعريف 3.2: المصفوفة العمودية

هي المصفوفة التي تتكون من عمود واحد فقط.
مثلاً:

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 9 \end{bmatrix}_{2 \times 1}$$

تعريف 4.2: المصفوفة المربعة

هي مصفوفة عدد صفوفها يساوي عدد أعمدها.
مثلاً:

$$\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \begin{bmatrix} 7 & 5 & 1 \\ 5 & -3 & 2 \\ 6 & 4 & 3 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

تعريف 5.2: المصفوفة الصفرية

هي المصفوفة التي جميع عناصرها أصفار.
مثلاً:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

تعريف 6.2: المصفوفة القطرية

هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها تساوي صفر ما عدا القطر الرئيسي. مثلاً:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

تعريف 7.2: مصفوفة الوحدة

هي مصفوفة مربعة جميع عناصرها تساوي صفر ما عدا القطر الرئيسي يساوي واحد. ويرمز لها بالرمز $I_n = I_{n \times n}$.
مثلاً:

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 3}$$

مثال 2.2: حدد نوع المصفوفات التالية

$$A = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

الحل:

- نوع المصفوفة A : مصفوفة عمودية.
- نوع المصفوفة B : مصفوفة الوحدة I_3 .
- نوع المصفوفة C : مصفوفة قطرية.

2.1.2 تساوي مصفوفتين:

⚙️ شروط تساوي مصفوفتين

نقول عن المصفوفة A تساوي المصفوفة B إذا تحقق الشرطان:

1. إذا كانتا من نفس الرتبة.
2. عناصرهما المتناظرة متساوية.

مثلاً:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

💡 مثال 3.2: هل المصفوفتان A و B متساويتين؟ ولماذا؟

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

الحل: نعم، المصفوفة A تساوي المصفوفة B لأن لهما نفس الرتبة 2×2 وعناصرهما المتناظرة متساوية.

💡 مثال 4.2: هل المصفوفتان A و B متساويتين؟ ولماذا؟

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

الحل: لا، لأن المصفوفتان A و B غير متساويتين لأن أحد عناصرهما المتناظرة غير متساوية ($0 \neq 1$)، مع العلم أن لهما نفس الرتبة.

💡 مثال 5.2: أوجد قيمة x التي تجعل المصفوفتين A و B متساويتين

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} x & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

الحل: نلاحظ أن المصفوفتين A و B لهما نفس الرتبة 2×3 وأن جميع عناصرهما المتناظرة متساوية، وبالتالي فإن قيمة $x = 1$.

2.2 العمليات الحسابية على المصفوفات

1.2.2 جمع وطرح المصفوفات

❗ قاعدة الجمع والطرح

لجمع أو طرح مصفوفتين لهما الرتبة نفسها فإننا نجمع أو نطرح العناصر المتناظرة للمصفوفتين.

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \pm \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \pm e & b \pm f \\ c \pm g & d \pm h \end{bmatrix}$$

❗ مثال 6.2: أوجد ناتج الجمع أو الطرح إذا أمكن

إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

أوجد كلاً مما يأتي إذا أمكن:

$$\text{a) } A + B \quad \text{b) } A - B \quad \text{c) } B + C$$

الحل:

a) $A + B$:

$$= \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+0 & 5+(-2) \\ -2+5 & 1+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

b) $A - B$:

$$= \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7-0 & 5-(-2) \\ -2-5 & 1-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 7 \\ -7 & -3 \end{bmatrix}$$

c) $B + C$:

$$= \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

لا يمكن إجراء عملية الجمع لأن المصفوفتين ليس لهما نفس الرتبة.

2.2.2 ضرب المصفوفة في عدد حقيقي أو القسمة عليه

⚙️ قاعدة الضرب والقسمة على عدد

عند ضرب مصفوفة في عدد حقيقي أو القسمة عليه فإننا نضرب العدد في جميع عناصر المصفوفة أو نقسم جميع عناصر المصفوفة على العدد.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow kA = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix} \quad \text{مثلاً}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{A}{k} = \begin{bmatrix} \frac{a}{k} & \frac{b}{k} \\ \frac{c}{k} & \frac{d}{k} \end{bmatrix}$$

💡 مثال 7.2: أوجد كلا مما يأتي

إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$$

أوجد كلا مما يأتي:

$$a) 2A \quad b) 2A + B \quad c) \frac{B}{2}$$

الحل:

$$a) 2A = 2 \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 & 2 \times 8 \\ 2 \times 1 & 2 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$b) 2A + B = 2 \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 16 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 10 & 12 \\ 4 & 14 \end{bmatrix}$$

$$c) \frac{B}{2} = \frac{\begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}}{2} = \begin{bmatrix} 6/2 & -4/2 \\ 2/2 & 8/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

3.2.2 ضرب المصفوفات

أولاً: ضرب صف في عمود

القاعدة

حاصل ضرب صف في عمود له عدد العناصر نفسه هو مجموع حاصل ضرب كل عنصر من الصف في العنصر الموافق له من العمود، وهذا الضرب ليس تبديلياً.
مثلاً:

$$\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = [a \times c + b \times d]$$

مثال 8.2: احسب مايلي:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = [2 \times 1 + 4 \times 3] = [2 + 12] = [14]$$

ملاحظة

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

لا يمكن حساب هذا الضرب لأن عدد عناصر الصف لا يساوي عدد عناصر العمود.

ثانياً: ضرب مصفوفتين

القاعدة العامة لضرب المصفوفات

لضرب مصفوفة A ذات رتبة $m \times n$ في مصفوفة B ذات رتبة $n \times p$ ، يجب أن يتساوى عدد أعمدة A مع عدد صفوف B (الرقم الداخلي n). الناتج هو مصفوفة C ذات رتبة $m \times p$.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \times \underbrace{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nj} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix}}_{n \times p} = \underbrace{\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{ij} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}}_{m \times p}$$

حيث يتم حساب العنصر العام c_{ij} (في الصف i والعمود j من الناتج) بضرب الصف i من A في العمود j من B :

$$c_{ij} = (a_{i1} \times b_{1j}) + (a_{i2} \times b_{2j}) + \cdots + (a_{in} \times b_{nj}) = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

مثلاً:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

مثال 9.2: أوجد رتبة المصفوفة $A \cdot B$

$$(a) \quad A_{3 \times 4} \cdot B_{4 \times 2}$$

$$(b) \quad A_{5 \times 3} \cdot B_{3 \times 4}$$

الحل:

$$(a) \quad A_{3 \times 4} \cdot B_{4 \times 2} \Rightarrow 3 \times 2$$

$$(b) \quad A_{5 \times 3} \cdot B_{3 \times 4} \Rightarrow 5 \times 4$$

مثال 10.2: أوجد حاصل ضرب المصفوفتين

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} [2 \ 3] \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} & [2 \ 3] \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix} \\ [1 \ 4] \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} & [1 \ 4] \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2 \times 5 + 3 \times 7 & 2 \times 6 + 3 \times 8 \\ 1 \times 5 + 4 \times 7 & 1 \times 6 + 4 \times 8 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 10 + 21 & 12 + 24 \\ 5 + 28 & 6 + 32 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 31 & 36 \\ 33 & 38 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

❓ مثال 11.2: إذا كانت

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

أوجد ناتج كلٍّ مما يأتي:

$$(a) A \cdot B \quad (b) B \cdot A \quad (c) A \cdot C \quad (d) C \cdot B$$

الحل:

$$\begin{aligned}
(a) \quad A \cdot B &= \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 8 \times 1 & 2 \times 8 + 8 \times (-3) \\ 1 \times 2 + 3 \times 1 & 1 \times 8 + 3 \times (-3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + 8 & 16 - 24 \\ 2 + 3 & 8 - 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & -8 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$(b) \quad B \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 40 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad A \cdot C = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 6 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 8 \times 6 & 2 \times 0 + 8 \times 1 & 2 \times 4 + 8 \times (-2) \\ 1 \times 2 + 3 \times 6 & 1 \times 0 + 3 \times 1 & 1 \times 4 + 3 \times (-2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 + 48 & 0 + 8 & 8 - 16 \\ 2 + 18 & 0 + 3 & 4 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 52 & 8 & -8 \\ 20 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

(d) $C \cdot B$ ملاحظة 

لا يمكن إيجاد $C \cdot B$ لأن عدد أعمدة المصفوفة C لا يساوي عدد صفوف المصفوفة B .

استنتاج 

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

أي أن عملية ضرب المصفوفات غير تبديلية.

3.2 المحددات

1.3.2 المحدد

تعريف 8.2: 

إذا كانت A مصفوفة مربعة فإن عدداً يُعبّر عنه بعدد حقيقي ويرمز له بمحدد المصفوفة A بالرمز $|A|$.

2.3.2 حساب المحدد 2×2

القاعدة 

إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

فإن:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

مثال 12.2:

إذا كانت:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

فإن:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = (4 \times 6) - (5 \times 3) = 24 - 15 = 9$$

مثال 13.2: أوجد قيمة كل محدد مما يأتي

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$(a) \quad |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{vmatrix} = (2 \times 3) - (1 \times (-4)) = 6 - (-4) = 10$$

$$(b) \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 7 \\ 3 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

ملاحظة

لا يمكن حساب المحدد لأن المصفوفة ليست مربعة.

3.3.2 حساب المحددات 3×3 ⚙️ طريقة الأقطار لحساب محدد 3×3

المحدد 3×3 للمصفوفة المربعة A هي عبارة عن مجموع حاصل ضرب عناصر الأقطار الموازية للقطر الرئيسي (من أعلى إلى أسفل) ناقص مجموع حواصل ضرب عناصر الأقطار غير الرئيسية (من أسفل إلى أعلى). وتحصل على هذه الأقطار بإضافة عمودين مماثلين للعمودين الأول والثاني على اليمين. إذا كانت المصفوفة A هي:

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

التوضيح بالرسم:

$$A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix}$$

القاعدة:

$$|A| = (a_1 b_2 c_3 + b_1 c_2 a_3 + c_1 a_2 b_3) - (a_3 b_2 c_1 + b_3 c_2 a_1 + c_3 a_2 b_1)$$

💡 مثال 14.2: أوجد قيمة

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

الحل:

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= ((4 \times 2 \times 1) + (-1 \times 6 \times (-2)) + (3 \times (-3) \times 5)) \\
&\quad - ((3 \times 2 \times (-2)) + (4 \times 6 \times 5) + (-1 \times (-3) \times 1)) \\
&= (8 + 12 + (-45)) - ((-12) + 120 + 3) \\
&= -25 - 111 \\
&= -136
\end{aligned}$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -3 & 2 & 6 \\ -2 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -136$$

4.2 مقلوب (معكوس) مصفوفة

تعريف 9.2: معكوس مصفوفة

إذا كانت A مصفوفة مربعة وكانت محددها لا تساوي الصفر وبالتالي يوجد مقلوب للمصفوفة A ويرمز لها بالرمز A^{-1} أي أن:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

سننتظر في هذه الوحدة على معكوس مصفوفة 2×2 فقط.

⚙️ مقلوب مصفوفة 2×2

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ أعداد حقيقية بحيث أن:

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$$

فإن مقلوب المصفوفة تساوي:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{d}{|A|} & \frac{-b}{|A|} \\ \frac{-c}{|A|} & \frac{a}{|A|} \end{bmatrix}$$

مثال 15.2: أوجد مقلوب المصفوفات التالية

$$a) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \quad b) B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$a) A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

أولاً نوجد المحدد $|A|$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} = (2 \times 3) - (1 \times 6) = 6 - 6 = 0$$

بما أن $|A| = 0$ إذن لا يمكن إيجاد A^{-1} .

$$b) B = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

أولاً نوجد المحدد $|B|$:

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (2 \times 4) - (2 \times 3) = 8 - 6 = 2$$

بما أن $|B| \neq 0$ إذن يمكن إيجاد B^{-1} .
بتطبيق القانون:

$$\begin{aligned} B^{-1} &= \frac{1}{|B|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{4}{2} & \frac{-2}{2} \\ \frac{-3}{2} & \frac{2}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1.5 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

5.2 تمارين الوحدة الثانية

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال:

1. رتبة المصفوفة $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ تساوي:

- (أ) 2×1 (ب) 3×1 (ج) 2×3 (د) 3×2

2. رتبة المصفوفة $\begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ تساوي:

- (أ) 3×2 (ب) 2×3 (ج) 2×1 (د) 2×2

3. قيمة a التي تجعل المصفوفتان $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ a & 0 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ متساوية:

- (أ) $a = 2$ (ب) $a = -2$ (ج) $a = 1$ (د) $a = -1$

4. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ فإن $A + B$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -4 & 4 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

5. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ فإن $A - B$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -4 & -3 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$

6. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ فإن $A \cdot B$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 8 & 6 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$

7. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ فإن $2A$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}$

8. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} -6 & -4 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ فإن $\frac{A}{2}$ تساوي:

- (أ) $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} -12 & -8 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

9. المصفوفة التي تمثل مصفوفة الوحدة هي:

(أ) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

12. نرسم لمحددة مصفوفة A بالرمز:

(أ) A^2 (ب) A (ج) $|A|$ (د) A^{-1}

13. قيمة محدد المصفوفة $\begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ تساوي:

(أ) 10 (ب) 7 (ج) 3 (د) 13

14. نوع المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$ هي:

(أ) صف (ب) عمود (ج) صفرية (د) مربعة

15. نوع المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ هي:

(أ) صف (ب) عمود (ج) صفرية (د) مربعة

16. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 10 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ فإن $A - B$ تساوي:

(أ) $\begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} -2 & 10 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} 3 & 23 \\ 6 & -1 \end{bmatrix}$

17. قيمة المحددة $\begin{vmatrix} -8 & -1 & 2 \\ 0 & -5 & -8 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ تساوي:

(أ) -98 (ب) 98 (ج) 0 (د) 102

18. قيمة المحددة $\begin{vmatrix} 2 & 8 \\ -1 & 5 \end{vmatrix}$ تساوي:

(أ) 18 (ب) 10 (ج) 28 (د) 0

19. إذا كان $A = \begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$, فإن A^{-1} تساوي:

(أ) $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} \frac{1}{-12} & \frac{3}{-4} \\ \frac{-1}{6} & \frac{-1}{12} \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} \frac{-1}{2} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{12} \end{bmatrix}$

20. إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ فإن $A \cdot B$ تساوي:

(أ) $\begin{bmatrix} -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ (ب) $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ (ج) $\begin{bmatrix} 6 \\ -10 \end{bmatrix}$ (د) $\begin{bmatrix} -4 & -2 \\ 25 & -5 \end{bmatrix}$

(21) قيمة العنصر b_{22} في المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & 9 \end{bmatrix}$ تساوي:

- (أ) 2 (ب) 4 (ج) 3 (د) 7

(22) قيمة العنصر a_{12} في المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ تساوي:

- (أ) 3 (ب) -2 (ج) 1 (د) 0

6.2 الاستخدام في التخصص

البديهية العامة

"المصفوفات هي جداول البيانات للهندسة؛ الأداة الوحيدة للتعامل مع أنظمة متعددة المدخلات والمخرجات (MIMO) في آن واحد."

التقنية الميكانيكية: تُستخدم مصفوفات التحويل في كينماتيكا الروبوت لوصف حركة الأذرع والمفاصل في الفراغ ثلاثي الأبعاد، مما يسمح بتحديد إحداثيات يد الروبوت بدقة أثناء العمل.

التقنية الكهربائية: تُستخدم المصفوفات لحل أنظمة المعادلات الناتجة عن قوانين كيرشوف في الشبكات الكهربائية المعقدة (تحليل الحلقات)، لإيجاد قيم التيارات في كافة الفروع بوقت واحد.

التقنية الإلكترونية: تُوظف المصفوفات في معالجة الصور الرقمية، حيث تُعتبر الصورة مصفوفة من القيم الضوئية، وتستخدم العمليات عليها لتحسين الجودة أو التعرف على الأنماط في الدوائر المنطقية.

تقنية الاتصالات: تستخدم المصفوفات في عمليات التشفير وفك التشفير لضمان أمن المعلومات، بالإضافة إلى استخدامها في تقنيات الهوائيات المتعددة (MIMO) لزيادة سرعة وكفاءة نقل البيانات.

الوحدة 3

المعادلات

تتمحور أهداف هذه الوحدة حول تمكين المتدرب من فهم مفهوم المعادلات والقدرة على حلها باستخدام الأساليب الجبرية المناسبة.

🎯 الأهداف

الهدف العام للوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى معرفة المعادلات والقدرة على حلها باستخدام الطرق الجبرية المختلفة.

الأهداف التفصيلية:

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

1. يميز مفهوم المعادلة وأجزائها.
2. يحل المعادلات من الدرجة الأولى.
3. يحل المعادلات من الدرجة الثانية.
4. يحل المعادلات الخطية ذات مجهول واحد.
5. يحل المعادلات الخطية ذات مجهولين.
6. يحل المعادلات الخطية ذات ثلاثة مجاهيل.

أهمية المعادلات

تعد المعادلات من أهم المفاهيم الأساسية في علم الرياضيات، حيث تُستخدم في تمثيل العلاقات بين الكميات المختلفة وحل المشكلات العلمية والعملية. كما تدخل المعادلات في العديد من التطبيقات الهندسية والفيزيائية والاقتصادية، وتُعتبر أداة رئيسية لفهم الظواهر الطبيعية واتخاذ القرارات المبنية على التحليل الرياضي.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: 10 ساعة تدريبية.

1.3 المعادلات

تعريف 1.3: المعادلة

المعادلة هي التساوي بين عبارتين (ككثيرتي حدود)، وتكون هذه المعادلة صحيحة لقيم معينة للمجهول وخاطئة لقيم أخرى.

مثلاً المعادلة $2x + 1 = 9$ تكون صحيحة عندما $x = 4$ وخاطئة لأي قيمة أخرى لـ x . إذن نقول إن $x = 4$ هو حل للمعادلة لأنه عند تعويض x بالقيمة 4 تصبح المعادلة $2(4) + 1 = 9$ وهذا صحيح. إذن عملية حل معادلة هي إيجاد كل قيم المتغير التي تستوفي المعادلة، وعادة ما نسمي هذه القيم حلول أو جذور المعادلة.

1.1.3 المعادلات الدرجة الاولى

تعريف 2.3: المعادلة الخطية

المعادلة الخطية هي التي تكتب على الصورة $ax + b = 0$ حيث a و b أعداد حقيقية و $a \neq 0$. ويكون الحل العام $x = \frac{-b}{a}$.

مثال 1.3: حل المعادلات التالية

$$a) 2x = 10 \quad b) 3x + 2 = 8 \quad c) 5x + 1 = \frac{x}{2} + 10$$

الحل:

$$a) \quad 2x = 10$$

$$2x = 10$$

$$\frac{2}{2}x = \frac{10}{2}$$

$$x = 5$$

$$b) \quad 3x + 2 = 8$$

$$3x + 2 = 8$$

$$3x = 8 - 2$$

$$3x = 6$$

$$x = \frac{6}{3}$$

$$x = 2$$

$$c) \quad 5x + 1 = \frac{x}{2} + 10$$

$$5x + 1 = \frac{x}{2} + 10$$

$$2 \times (5x + 1) = 2 \times \left(\frac{x}{2} + 10 \right)$$

$$10x + 2 = x + 20$$

$$10x - x = 20 - 2$$

$$9x = 18$$

$$x = \frac{18}{9}$$

$$x = 2$$

2.1.3 معادلات من الدرجة الثانية

تعريف 3.3: معادلة الدرجة الثانية والقانون العام

معادلة من الدرجة الثانية في مجهول واحد يمكن كتابتها على الصورة القياسية التالية:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

القاعدة ⚙️

ولحلها نستخدم القانون العام:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

مثلاً:

$$x^2 + 5x + 6 = 0 \rightarrow x = \frac{-5 \pm \sqrt{(5)^2 - 4(1)(6)}}{2(1)}$$

مميز المعادلة ⓘ

يسمى المقدار $b^2 - 4ac$ مميز المعادلة ويرمز له بالرمز Δ (دلتا) وعليه فيمكن كتابة القانون العام:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

يلعب المميز دوراً أساسياً في تحديد عدد جذور (حلول) المعادلة في $\mathbb{R}$ كما يوضحه الجدول الآتي:

عدد الحلول	المميز
حلان حقيقيان	$\Delta > 0$
حل واحد حقيقي	$\Delta = 0$
لا توجد حلول حقيقية	$\Delta < 0$

❓ مثال 2.3: أوجد حل المعادلات الآتية في R

$$a) x^2 + 5x = -6 \quad b) 2x^2 - 4x + 2 = 0 \quad c) 3x^2 + 2x = -1$$

الحل:

$$a) \text{ المعادلة } x^2 + 5x = -6$$

1. نكتب المعادلة على الصورة القياسية $ax^2 + bx + c = 0$:

$$x^2 + 5x + 6 = 0$$

2. نحدد المعاملات: $a = 1, b = 5, c = 6$.

3. نوجد قيمة المميز Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1$$

بما أن $\Delta = 1 > 0$ ، إذن يوجد حلان حقيقيان.

4. نعوض في القانون العام:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 \pm \sqrt{1}}{2(1)} = \frac{-5 \pm 1}{2} \\ x_1 &= \frac{-5 + 1}{2} = \frac{-4}{2} = -2 \\ x_2 &= \frac{-5 - 1}{2} = \frac{-6}{2} = -3 \end{aligned}$$

وبالتالي الحلان هما: $-2, -3$.

b) المعادلة $2x^2 - 4x + 2 = 0$:

1. المعادلة مكتوبة على الصورة القياسية. المعاملات هي: $a = 2, b = -4, c = 2$.

2. نعوض مباشرة في القانون العام:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(2)(2)}}{2(2)} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 16}}{4} = \frac{4 \pm \sqrt{0}}{4} \\ &= \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

بما أن المميز $\Delta = 0$ ، يوجد حل واحد فقط وهو 1.

c) المعادلة $3x^2 + 2x = -1$:

1. نكتب المعادلة على الصورة القياسية: $3x^2 + 2x + 1 = 0$.

2. المعاملات: $a = 3, b = 2, c = 1$.

3. نوجد قيمة المميز:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2)^2 - 4(3)(1) = 4 - 12 = -8$$

بما أن $\Delta = -8 < 0$ (سالب)، إذن لا يوجد حل حقيقي للمعادلة.

2.3 أنظمة معادلات خطية

1.2.3 مفهوم المعادلة الخطية وأنظمة المعادلات

تعريف 4.3: المعادلة الخطية

المعادلة الخطية هي معادلة من الدرجة الأولى.

أمثلة:

• $5x + 10 = 0$ (معادلة خطية في متغير واحد)

• $2x + 3y = 5$ (معادلة خطية في متغيرين)

• $x + 2y - 5z = 1$ (معادلة خطية في ثلاثة متغيرات)

تعريف 5.3: أنظمة المعادلات الخطية

أنظمة المعادلات الخطية هي عبارة عن مجموعة من المعادلات الخطية (معادلتين أو أكثر) تشترك في نفس المتغيرات.

2.2.3 حل نظام معادلتين خطيتين ذات مجهولين

لدينا طريقتين لحل نظام معادلتين خطيتين.

⚙️ طريقة المعادلات المصفوفية

لتمثيل نظام معادلتين خطيتين ذات مجهولين باستخدام المصفوفات، نتبع الخطوات التالية:
إذا كانت لدينا أنظمة المعادلتين:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

يمكننا تحويلها إلى الصورة المصفوفية:

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}$$

ويمكن التعبير عما سبق بالرموز المصفوفية الآتية:

$$A \cdot X = C$$

حيث:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{bmatrix}}_{\text{مصفوفة المعاملات } (A)} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\text{مصفوفة المجهول } (X)} = \underbrace{\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix}}_{\text{مصفوفة الثوابت } (C)}$$

📌 طريقة الحل باستخدام النظر الضربي

لحل المعادلة المصفوفية $AX = C$ وإيجاد مصفوفة المجهول X ، نضرب طرفي المعادلة في النظر الضربي للمصفوفة A (وهو A^{-1}) من جهة اليسار:

$$AX = C$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}C$$

$$IX = A^{-1}C \quad \text{حيث } I \text{ هي مصفوفة الوحدة}$$

$$X = A^{-1}C$$

الخلاصة: حل المعادلة هو حاصل ضرب النظر الضربي لمصفوفة المعاملات في مصفوفة الثوابت.

تذكير: النظرير الضري لمصفوفة 2×2

إذا كانت مصفوفة المعاملات $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ، فإن نظيرها الضري هو:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

بشرط أن يكون المحدد $|A| \neq 0$.

مثال 3.3: أوجد حل المعادلتين بالمصفوفات

$$\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 3x - 4y = 2 \end{cases}$$

الحل:

1. المعادلة المصفوفية $AX = B$:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2. إيجاد المحدد Δ :

$$\Delta = (2 \times -4) - (3 \times 3) = -8 - 9 = -17$$

بما أن $\Delta \neq 0$ ، يوجد حل وحيد.

3. إيجاد المعكوس الضري A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

4. إيجاد الحل $X = A^{-1}B$:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} (-4)(1) + (-3)(2) \\ (-3)(1) + (2)(2) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{-17} \begin{bmatrix} -10 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -10/-17 \\ 1/-17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10/17 \\ -1/17 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

إذن الحل هو: $x = 10/17$, $y = -1/17$

مثال 4.3: حل نظام المعادلات الخطية

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

الحل:

1. المعادلة المصفوفية:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. إيجاد المحدد:

$$\Delta = (1)(-1) - (1)(1) = -1 - 1 = -2$$

3. إيجاد المعكوس الضربي:

$$A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

4. إيجاد قيم المجاهيل:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} &= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} (-1)(5) + (-1)(1) \\ (-1)(5) + (1)(1) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{-2} \begin{bmatrix} -6 \\ -4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -6/-2 \\ -4/-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

إذن الحل هو: $x = 3, y = 2$

مثال 5.3: حل نظام المعادلات الخطية

$$\begin{cases} 3x + y = 5 \\ 6x + 2y = 1 \end{cases}$$

الحل:

1. المعادلة المصفوفية:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. إيجاد المحدد:

$$\Delta = (3 \times 2) - (1 \times 6) = 6 - 6 = 0$$

3. الاستنتاج: بما أن $\Delta = 0$ ، فإن المصفوفة ليس لها معكوس ضربي، وبالتالي لا يوجد حل للمعادلة.

❖ طريقة كرايمر لحل نظام معادلتين خطيتين

ليكن لدينا نظام معادلتين خطيتين ذات مجهولين x و y على الشكل التالي:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

حيث أن المعاملات a_1, a_2, b_1, b_2 والثوابت c_1, c_2 أعداد حقيقية. فإن حل نظام المعادلات يعطى بالقوانين التالية:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

حيث أن:

• D (محدد النظام): هو المحدد المكون من معاملات المجاهيل (x وعمود y):

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

• D_x (محدد المجهول x): هو المحدد الناتج عن استبدال عمود معاملات x بعمود الثوابت:

$$D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1b_2 - c_2b_1$$

• D_y (محدد المجهول y): هو المحدد الناتج عن استبدال عمود معاملات y بعمود الثوابت:

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1c_2 - a_2c_1$$

❖ حالات حل النظام في طريقة كرايمر

يعتمد نوع الحل على قيمة المحدد العام D والمحددات الفرعية:

1. إذا كان $D \neq 0$: فإن للنظام حل وحيد هو:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

2. إذا كان $D = 0$: فإن لدينا حالتين:

• الحالة الأولى (نظام مستحيل الحل): إذا كان واحد على الأقل من محددات المجاهيل لا

يساوي الصفر ($D_x \neq 0$ أو $D_y \neq 0$). في هذه الحالة لا يوجد حل للنظام.

• الحالة الثانية (عدد لا نهائي من الحلول): إذا كانت كل محددات المجاهيل تساوي الصفر ($D_x = 0$ و $D_y = 0$).

مثال 6.3: حل أنظمة المعادلات التالية بطريقة كرايمر

$$a) \begin{cases} 4x + 5y = 3 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 2x + 6y = 4 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} -2x + y = 5 \\ x - 0.5y = 2 \end{cases}$$

الحل:

$$a) \begin{cases} 4x + 5y = 3 \\ x + y = 1 \end{cases} \text{ النظام:}$$

1. أولاً: نحسب محدد النظام D :

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (4)(1) - (5)(1) = 4 - 5 = -1$$

بما أن $D = -1 \neq 0$ ، إذن يوجد حل وحيد للنظام.2. ثانياً: نحسب محددات المجاهيل D_x و D_y :

$$D_x = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (3)(1) - (5)(1) = 3 - 5 = -2$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (4)(1) - (3)(1) = 4 - 3 = 1$$

3. ثالثاً: نوجد قيم x و y :

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{-2}{-1} = 2, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{1}{-1} = -1$$

الحل هو: $(2, -1)$.

$$b) \begin{cases} 2x + 6y = 4 \\ x + 3y = 2 \end{cases} \text{ النظام:}$$

1. أولاً: نحسب محدد النظام D :

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = (2)(3) - (6)(1) = 6 - 6 = 0$$

2. ثانياً: نحسب محددات المجاهيل D_x و D_y :

$$D_x = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = (4)(3) - (6)(2) = 12 - 12 = 0$$

$$D_y = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = (2)(2) - (4)(1) = 4 - 4 = 0$$

3. الاستنتاج: بما أن $D = 0$ وجميع محددات المجهيل تساوي صفراً ($D_x = D_y = 0$)، إذن للنظام عدد لا نهائي من الحلول.

$$c) \quad \begin{cases} -2x + y = 5 \\ x - 0.5y = 2 \end{cases} \quad \text{النظام:}$$

1. أولاً: نحسب محدد النظام D :

$$D = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -0.5 \end{vmatrix} = (-2)(-0.5) - (1)(1) = 1 - 1 = 0$$

2. ثانياً: نحسب محدد المجهول D_x :

$$D_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & -0.5 \end{vmatrix} = (5)(-0.5) - (1)(2) = -2.5 - 2 = -4.5$$

3. الاستنتاج: بما أن محدد النظام $D = 0$ ومحدد المجهول $D_x \neq 0$ (لا يساوي صفراً)، إذن النظام مستحيل الحل (لا يوجد حل).

3.2.3 حل نظام ثلاث معادلات خطية ذات ثلاثة مجاهيل

❖ طريقة كرايمر لنظام 3×3

ليكن لدينا نظام ثلاث معادلات خطية ذات ثلاثة مجاهيل (x, y, z) على الشكل التالي:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

حيث المعاملات والثوابت أعداد حقيقية.
فإن حل هذا النظام يعطى بالقوانين التالية:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

تفصيل المحددات:

• D (محدد النظام): هو المحدد المكون من معاملات المجاهيل:

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

• D_x (محدد المجهول x): نستبدل عمود معاملات x بعمود الثوابت:

$$D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

• D_y (محدد المجهول y): نستبدل عمود معاملات y بعمود الثوابت:

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

• D_z (محدد المجهول z): نستبدل عمود معاملات z بعمود الثوابت:

$$D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

١ حالات حل النظام 3×3

1. إذا كان $D \neq 0$: فإن للنظام حل وحيد هو:

$$x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

2. إذا كان $D = 0$: فإن لدينا حالتين:

• الحالة الأولى (مستحيلة الحل): إذا كان واحد على الأقل من محددات المجاهيل (D_x, D_y, D_z) لا يساوي الصفر.

• الحالة الثانية (عدد لا نهائي من الحلول): إذا كانت جميع محددات المجاهيل تساوي الصفر.

مثال 7.3: حل نظام المعادلات بطريقة كرايمر

النظام هو:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ 3x + 2y + 2z = 13 \end{cases}$$

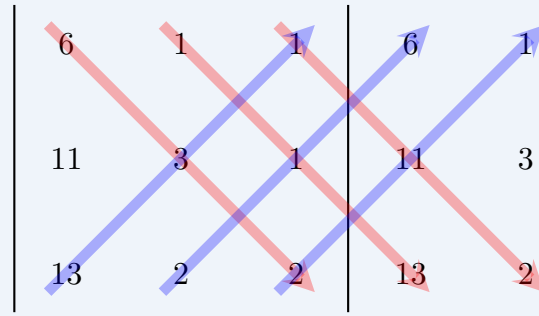
الحل:

1. حساب محدد النظام D :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

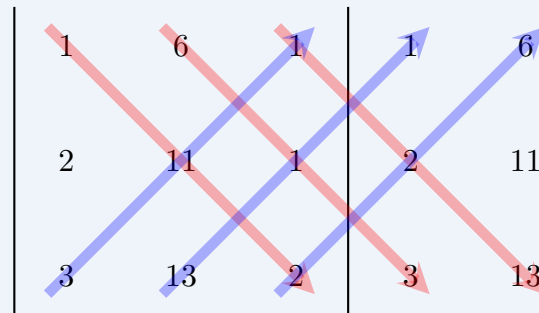
$$D = (6 + 3 + 4) - (9 + 2 + 4) = 13 - 15 = -2$$

2. حساب محدد المجهول D_x (نستبدل عمود x بالثوابت 6, 11, 13):



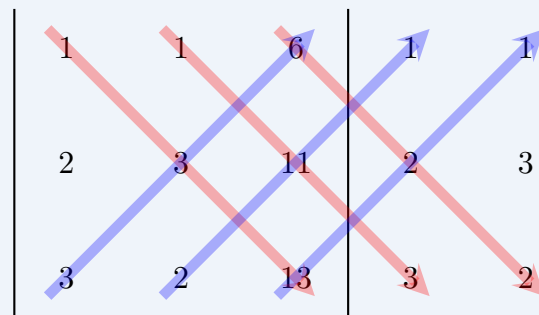
$$D_x = (36 + 13 + 22) - (39 + 12 + 22) = 71 - 73 = -2$$

3. حساب محدد المجهول D_y (نستبدل عمود y بالثوابت 6, 11, 13):



$$D_y = (22 + 18 + 26) - (33 + 13 + 24) = 66 - 70 = -4$$

4. حساب محدد المجهول D_z (نستبدل عمود z بالثوابت 6, 11, 13):



$$D_z = (39 + 33 + 24) - (54 + 22 + 26) = 96 - 102 = -6$$

النتائج النهائية:

$$x = D_x/D = -2/-2 = 1 \quad , \quad y = D_y/D = -4/-2 = 2 \quad , \quad z = D_z/D = -6/-2 = 3$$

مجموعة الحل هي: $\{(1, 2, 3)\}$.

3.3 تمارين الوحدة الثالثة

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال:

1. حل المعادلة التالية $2x - 10 = 0$:

- (أ) $x = 2$ (ب) $x = 5$ (ج) $x = 6$ (د) $x = 4$

2. حل المعادلة التالية $3x = x + 2$:

- (أ) $x = 1$ (ب) $x = 2$ (ج) $x = 3$ (د) $x = 4$

3. حل المعادلة التالية $x - 4 = 9$:

- (أ) $x = 13$ (ب) $x = 9$ (ج) $x = 4$ (د) $x = 5$

4. حل المعادلة التالية $x^2 + 8x + 15 = 0$:

- (أ) $x = -3, x = -5$ (ب) $x = 3, x = 5$
(ج) $x = -3, x = 5$ (د) $x = 3, x = -5$

5. حل نظام المعادلات:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

- (أ) $x = 2, y = 1$ (ب) $x = -2, y = 1$
(ج) $x = 2, y = -1$ (د) $x = 1, y = 2$

6. حل المعادلة التالية $2x + 30 = 0$:

- (أ) $x = -15$ (ب) $x = 15$ (ج) $x = 30$ (د) $x = 2$

7. حل المعادلة التالية $4x = 2x + 2$:

- (أ) $x = 1$ (ب) $x = 2$ (ج) $x = -2$ (د) $x = -1$

8. حل المعادلة التالية $x^2 + 13x + 36 = 0$:

- (أ) $x = -9, x = -4$ (ب) $x = 9, x = 4$
(ج) $x = 5, x = 4$ (د) $x = -5, x = -4$

9. حل المعادلة التالية $x^2 + 5x - 14 = 0$:

- (أ) $x = -7, x = 2$ (ب) $x = 7, x = -2$
(ج) $x = 2, x = 7$ (د) $x = 5, x = 2$

10. حل المعادلة التالية $x^2 - 5x - 14 = 0$:

- (أ) $x = -7, x = 2$ (ب) $x = -7, x = -2$
(ج) $x = 7, x = 2$ (د) $x = 7, x = -2$

11. حل المعادلة التالية $5x - 10 = 5$:

- (أ) $x = 2$ (ب) $x = 3$ (ج) $x = 4$ (د) $x = 5$

12. حل المعادلة التالية $4x = x + 12$:

- (أ) $x = 1$ (ب) $x = 2$ (ج) $x = 3$ (د) $x = 4$

13. حل المعادلة التالية $x^2 - 4 = 0$:

- (أ) $x = \pm 1$ (ب) $x = \pm 2$ (ج) $x = \pm 3$ (د) $x = \pm 4$

14. حل نظام المعادلات $\begin{cases} 2x - y = -9 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$:

- (أ) $x = -2, y = 5$ (ب) $x = 2, y = 5$
(ج) $x = 2, y = -5$ (د) $x = -2, y = -5$

15. حل نظام المعادلات $\begin{cases} 6x + 2y + 4z = 14 \\ 3x + 2y - 8z = -1 \\ -3x - 6y + 5z = -10 \end{cases}$:

- (أ) $x = 1, y = 2, z = 1$ (ب) $x = 1, y = 1, z = 1$
(ج) $x = 0, y = 2, z = 1$ (د) $x = 1, y = 3, z = 3$

16. إذا كان مميز المعادلة التربيعية $\Delta = 0$ فإن للمعادلة:

- (أ) حلان حقيقيان مختلفان (ب) حل واحد حقيقي
(ج) لا توجد حلول حقيقية (د) عدد لا نهائي من الحلول

17. حل المعادلة التالية $x^2 - 25 = 0$:

- (أ) $x = \pm 5$ (ب) $x = 5$ (ج) $x = 25$ (د) $x = \pm 25$

18. قيمة x في النظام $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$ تساوي:

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 3 (د) 4

19. حل المعادلة الخطية $-3x = 12$:

- (أ) $x = 4$ (ب) $x = -4$ (ج) $x = 3$ (د) $x = -3$

20. إذا كانت $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 7$ فإن قيمة x تساوي:

- (أ) 2 (ب) 3 (ج) 5 (د) 7

4.3 الاستخدام في التخصص

البديهية العامة

"المعادلة هي وصف لحالة (الاتزان). حل المعادلة يعني إيجاد (نقطة التشغيل) التي تتساوى فيها القوى أو التيارات."

- التقنية الميكانيكية: تُستخدم معادلات التوازن (مجموع القوى يساوي صفراً) في علم السكون (الاستاتيكا) لحساب ردود الأفعال في الجسور والرافعات لضمان ثبات الهيكل وعدم انهياره ($\sum F = 0$).
- التقنية الكهربائية: تُستخدم المعادلات الخطية لحساب توزيع الأحمال في شبكات التوزيع الكهربائي، لضمان توازن الجهود والتيارات عبر الخطوط المختلفة ومنع التحميل الزائد.
- التقنية الإلكترونية: يتطلب تحديد نقطة التشغيل (Q-Point) للترانزستور حل نظام من المعادلات يجمع بين خصائص العنصر الإلكتروني ودائرة الانحياز، لضمان عمل المكبرات بوضوح.
- تقنية الاتصالات: تعتمد تصميمات أطباق الاستقبال (الذش) على المعادلات التربيعية للقطع المكافئ، لضمان تجميع الموجات اللاسلكية بدقة في بؤرة اللاقط للحصول على أقوى إشارة.

الوحدة 4

النهايات والاتصال

تتمحور أهداف دراسة النهايات والاتصال حول تمكين المتدرب من فهم سلوك الدوال الرياضية وتحليلها عند الاقتراب من قيم معينة، واكتساب المهارات الأساسية اللازمة لدراسة التفاضل والتكامل.

🎯 الأهداف

الهدف العام

يهدف هذا القسم إلى إكساب المتدرب المعرفة التامة بمفهوم النهايات والاتصال، وفهم سلوك الدوال عند نقطة أو على فترة، والقدرة على التمييز بين الدوال المتصلة وغير المتصلة.

الأهداف التفصيلية

يتوقع من المتدرب بعد دراسة هذه الوحدة أن يكون قادراً وبكفاءة على تحقيق الآتي:

1. تعريف مفهوم النهاية وحساب نهاية الدالة باستخدام طرق مختلفة.
2. التمييز بين النهايات اليمنى واليسرى وتحديد وجود النهاية.
3. التعرف على حالات عدم التعيين ومعالجتها بطرق جبرية مناسبة.
4. فهم مفهوم الاتصال عند نقطة وعلى فترة.
5. التعرف على خواص الدوال المتصلة.

أهمية النهايات والاتصال

تعد دراسة النهايات والاتصال من الركائز الأساسية في الرياضيات التطبيقية، حيث تمثل الأساس النظري لدراسة التفاضل والتكامل، وتسهم في تطوير قدرة المتدرب على تحليل الدوال وفهم سلوكها، كما تُستخدم هذه المفاهيم في العديد من التطبيقات الهندسية والعلمية.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: 10 ساعات تدريبية.

1.4 الفصل الأول: النهايات

مدخل لتعريف النهايات

قبل تقديم التعريف الدقيق للنهاية، من المهم أن نفهم معناها بطريقة حدسية وبسيطة.

❓ مثال 1.4: دراسة سلوك الدالة حول العدد 2 باستخدام جدول قيم

لتكن الدالة:

$$f(x) = 2x + 1$$

لدراسة سلوك الدالة حول العدد 2، نختار قيماً لـ x قريبة من 2 من اليسار ثم من اليمين، ونحسب قيم الدالة المقابلة.

x	1.9	1.99	1.999		2.001	2.01	2.1
$f(x) = 2x + 1$	4.8	4.98	4.998		5.002	5.02	5.2

يمثل العمود الأوسط الفراغ الذي تقع فيه القيمة $x = 2$ ، ونلاحظ أن قيم الدالة $f(x)$ تقترب من العدد 5 من الجهتين. وعليه فإن:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (2x + 1) = 5$$

1.1.4 تعريف النهاية

📖 تعريف 1.4: تعريف النهاية

نقول إن للدالة $f(x)$ نهاية تساوي العدد b عندما يقترب المتغير x من العدد a ، إذا كانت قيم الدالة $f(x)$ تقترب من العدد b كلما اقتربت قيم x من a ، سواء من الجهة اليمنى أو من الجهة اليسرى.

2.1.4 حساب نهاية الدالة

لحساب نهاية الدالة $f(x)$ عندما $x \rightarrow a$ ، نبدأ بمحاولة التعويض المباشر عن x بالقيمة a . إذا كانت الدالة معرفة عند a ولم ينتج عن التعويض أي إشكال، فإن قيمة النهاية تساوي قيمة الدالة عند تلك النقطة.

مثال 2.4: حساب مباشر

لتكن $f(x) = x^3$. احسب النهاية عندما يؤول x إلى 2.
الحل:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 2^3 = 8$$

مثال 3.4: دالة معرفة بقاعدتين عند نقطة

إذا كانت:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
الحل: بما أن النهاية تدرس سلوك الدالة حول النقطة وليس عندها، فإننا نستخدم القاعدة الأولى:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

مثال 4.4: نهاية دالة خطية

أوجد $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1)$.
الحل:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 2(3) - 1 = 5$$

مثال 5.4: نهاية دالة كثيرة حدود

أوجد $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 3x + 2)$.
الحل:

$$(-1)^2 + 3(-1) + 2 = 1 - 3 + 2 = 0$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 3x + 2) = 0$$

مثال 6.4: نهاية دالة كسرية بدون إشكال

أوجد $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{x + 2}$.
الحل:

$$\frac{2(1) + 1}{1 + 2} = \frac{3}{3} = 1$$

مثال 7.4: نهاية دالة جذرية

أوجد $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x}$.
الحل:

$$\sqrt{4} = 2$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2$$

مثال 8.4: نهاية دالة أسية

أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} (3^x)$.
الحل:

$$3^0 = 1$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3^x = 1$$

3.1.4 النهايتان اليمنى واليسرى

تعريف 2.4: النهايات الجانبية

• النهاية من اليسار $(\lim_{x \rightarrow a^-} f(x))$: عندما تقترب x من a بقيم أصغر.• النهاية من اليمين $(\lim_{x \rightarrow a^+} f(x))$: عندما تقترب x من a بقيم أكبر.شرط الوجود: تكون النهاية الكلية $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ موجودة إذا وفقط إذا تساوت النهايتان من اليمين مع النهاية من اليسار.

مثال 9.4: نهايتان جانبيتان غير متساويتين

لتكن الدالة:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & , x < 2 \\ 3 & , x \geq 2 \end{cases}$$

أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.
الحل:• من اليسار: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$ • من اليمين: $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3$

بما أن النهاية من اليسار لا تساوي النهاية من اليمين، فإن:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ غير موجودة.}$$

نظريات في النهايات

لتكن $f(x)$ و $g(x)$ دالتين، فإن:

العمليات على النهايات

1. الجمع: $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

2. الطرح: $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

3. الضرب: $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

4. القسمة: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ بشرط $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

مثال 10.4: تطبيق النظريات

لتكن:

$$f(x) = x^2 \quad \text{و} \quad g(x) = 3x$$

أوجد:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - g(x)).$$

الحل:

أولاً نحسب نهايتي الدالتين:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} 3x = 6$$

وبتطبيق النظريات:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) + g(x)) = 4 + 6 = 10$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (f(x) - g(x)) = 4 - 6 = -2$$

مثال 11.4: تطبيق النظريات

لتكن:

$$f(x) = x + 1 \quad \text{و} \quad g(x) = x - 1$$

أوجد:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) \cdot g(x)) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

الحل:

نحسب نهايتي الدالتين:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3 + 1 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = 3 - 1 = 2 \neq 0$$

وبتطبيق النظريات:

$$\lim_{x \rightarrow 3} (f(x) \cdot g(x)) = 4 \times 2 = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{4}{2} = 2$$

مثال 12.4: تطبيق النظريات

لتكن:

$$f(x) = x^2 - 1 \quad \text{و} \quad g(x) = x - 1$$

أوجد:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

الحل:

نحسب نهايتي الدالتين كلٌّ على حدة:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1^2 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1 - 1 = 0$$

وباستخدام نظرية القسمة نحصل على:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$$

وهذه حالة عدم تعيين، ولذلك لا يمكن تطبيق نظرية القسمة مباشرة، ويجب اللجوء إلى طرق أخرى لحساب النهاية، مثل التحليل الجبري.

4.1.4 حالات عدم التعيين

تشير حالات عدم التعيين إلى أن التعويض المباشر لا يعطي قيمة للنهاية، مما يستدعي استخدام أساليب جبرية مناسبة لإيجادها.

❗ حالات التعيين في المالا نهاية

تُعد النهاية في حالة تعيين عند التعامل مع المالا نهاية في الحالات الآتية:

$$\infty + \infty = \infty \cdot$$

$$\infty \times \infty = \infty \cdot$$

$$\frac{1}{\infty} = 0 \cdot$$

$$\frac{0}{\infty} = 0 \cdot$$

$$\infty + (\text{عدد}) = \infty \cdot$$

$$\infty - (\text{عدد}) = \infty \cdot$$

$$(\text{عدد}) \times \infty = \infty \quad (\text{إذا كان العدد} > 0)$$

⚙️ حالة عدم التعيين $\frac{0}{0}$

تظهر هذه الحالة عند التعويض المباشر، وتُزال باستخدام التحليل، أو إخراج عامل مشترك، أو الضرب في المرافق.

💡 مثال 13.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.
الحل: بالتعويض نحصل على $\frac{0}{0}$ ، لذا نحلل البسط:

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2}$$

$$= x + 2 \quad \text{نختزل العامل } (x - 2) \text{ (لـ } x \neq 2 \text{):}$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

💡 مثال 14.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x}$.
الحل: بالتعويض نحصل على $\frac{0}{0}$ ، لذا نختزل عاملاً مشتركاً:

$$\frac{3x^2}{x} = 3x \quad (x \neq 0)$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 3x = 0$$

مثال 15.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$.
الحل: بالتعويض نحصل على $\frac{0}{0}$ ، نضرب في المرافق:

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} = \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}$$

نختزل $(x-1)$ ($x \neq 1$):

$$= \frac{1}{\sqrt{x}+1}$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{1}+1} = \frac{1}{2}$$

حالة عدم التعيين $\frac{\infty}{\infty}$

تظهر عند حساب نهاية دالة كسرية عند اللانهاية، وتُزال بقسمة البسط والمقام على أكبر أس للمتغير.

طرق سريعة لحساب $\frac{\infty}{\infty}$

عند حساب نهاية دالة كسرية عندما $x \rightarrow \infty$ ، يمكن اتباع الخطوات السريعة الآتية:

- نحدّد أكبر أس للمتغير في البسط والمقام.
- نقسم جميع حدود البسط والمقام على الحد ذي أكبر أس في المقام.
- نقارن درجات البسط والمقام:
 - إذا كانت درجة البسط أصغر من درجة المقام، فالنهاية تساوي 0.
 - إذا كانت درجة البسط مساوية لدرجة المقام، فالنهاية تساوي نسبة المعاملين الرئيسيين.
 - إذا كانت درجة البسط أكبر من درجة المقام، فالنهاية تساوي ∞ أو $-\infty$.

مثال 16.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2+1}$.
الحل: نقسم البسط والمقام على x^2 :

$$\frac{x^2}{x^2+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}$$

وعند $x \rightarrow \infty$ يكون $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ ، إذن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{1}{1+0} = 1$$

مثال 17.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x^2}$.
الحل: نختزل x :

$$\frac{3x}{x^2} = \frac{3}{x}$$

وعند $x \rightarrow \infty$ يكون $\frac{3}{x} \rightarrow 0$ ، إذن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x^2} = 0$$

مثال 18.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{x^2}$.
الحل: نقسم كل حد في البسط على x^2 :

$$\frac{2x^2+1}{x^2} = 2 + \frac{1}{x^2}$$

وعند $x \rightarrow \infty$ يكون $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ ، إذن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+1}{x^2} = 2$$

حالة عدم التعيين $0 \times \infty$

تُزال هذه الحالة بتحويل الضرب إلى قسمة أو بتوحيد المقامات.

مثال 19.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1}{x}$.
الحل: نبسط التعبير ($x \neq 0$):

$$x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{1}{x} = 1$$

مثال 20.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} x \left(\frac{2}{x} \right)$.
الحل: نبسط ($x \neq 0$):

$$x \left(\frac{2}{x} \right) = 2$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \left(\frac{2}{x} \right) = 2$$

مثال 21.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{3}{x+1}$.
الحل: نكتبها ككسر:

$$x \cdot \frac{3}{x+1} = \frac{3x}{x+1}$$

بالتعويض المباشر:

$$\frac{3(0)}{0+1} = 0$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{3}{x+1} = 0$$

 حالة عدم التعيين $\infty - \infty$

تُزال هذه الحالة بتوحيد المقامات أو باستخدام المرافق.

مثال 22.4:

أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$.

الحل: نضرب في المرافق:

$$(\sqrt{x^2 + 1} - x) \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{(x^2 + 1) - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$$

وعند $x \rightarrow \infty$ يكبر المقام جداً، إذن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = 0$$

مثال 23.4: ؟

أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x} - 2 \right)$
الحل: نوحّد المقام:

$$\frac{2x+1}{x} - 2 = \frac{2x+1-2x}{x} = \frac{1}{x}$$

وعند $x \rightarrow \infty$ يكون $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ ، إذن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x} - 2 \right) = 0$$

مثال 24.4: ؟

أوجد $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x)$
الحل: نضرب في المرافق:

$$(\sqrt{x^2 + 4x} - x) \frac{\sqrt{x^2 + 4x} + x}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} = \frac{(x^2 + 4x) - x^2}{\sqrt{x^2 + 4x} + x} = \frac{4x}{\sqrt{x^2 + 4x} + x}$$

نقسم البسط والمقام على x :

$$= \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{4}{x}} + 1}$$

وعند $x \rightarrow \infty$ يكون $\frac{4}{x} \rightarrow 0$ ، إذن:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x) = \frac{4}{1+1} = 2$$

ملاحظة i

توجد حالات عدم تعيين أخرى مثل 0^0 ، و 1^∞ ، و ∞^0 ، ولا يمكن تحديد قيمها بالتعويض المباشر، وتُدرس في مستويات متقدمة باستخدام اللوغاريتمات أو قاعدة لوبيتال.

قاعدة لوبيتال

⚙️ قاعدة لوبيتال

إذا كان ناتج التعويض المباشر في النهاية من الشكل

$$\frac{0}{0} \text{ أو } \frac{\infty}{\infty},$$

وكانت الدالتان f و g قابلتين للاشتقاق في جوار النقطة a ، فإن:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

i بعض النهايات المشهورة

فيما يلي بعض النهايات المشهورة التي تُستخدم كثيراً في الحسابات الرياضية:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2.718 \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \cdot$$

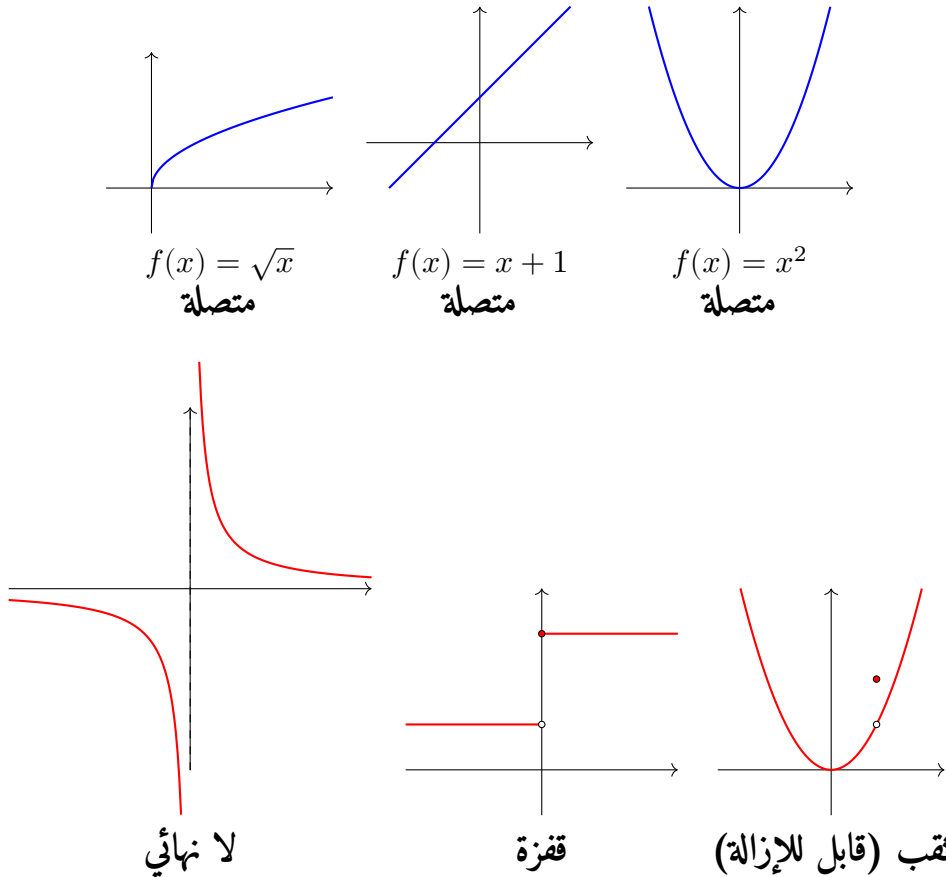
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\ln x} = 1 \cdot$$

2.4 الفصل الثاني: الاتصال

يُعد مفهوم الاتصال من المفاهيم الأساسية في دراسة الدوال، وهو يعبر عن سلوك منحنى الدالة دون انقطاع أو قفز عند نقطة أو على فترة.

تعريف 3.4: الاتصال

عندما نقول ان الدالة متصلة فنحن نعني ان منحنى الدالة مستمر دون انقطاع خلال الفترة المعطاة .
أو بصيغة أخرى الدالة معرفة لجميع القيم في الفترة المعطاة .



ملاحظة i

الدالة تكون متصلة إذا أمكن رسم منحنائها دون انقطاع.
أما عدم الاتصال فيظهر في الرسم بأحد الأشكال الآتية:

- ثقب في المنحنى (عدم اتصال قابل للإزالة).
- قفزة بين قيم الدالة.
- اقتراب لا نهائي (وجود مقارب رأسي).

1.2.4 الاتصال عند نقطة

تعريف 4.4: الاتصال عند نقطة

تكون الدالة $f(x)$ متصلة عند النقطة $x = c$ إذا تحققت الشروط الثلاثة الآتية:

1. الدالة $f(c)$ معرفة.
2. النهاية $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ موجودة.
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

❗ خلاصة الاتصال

الدالة تكون متصلة عند نقطة إذا كانت:

معرفة عند النقطة، ونهايتها موجودة، وتساوي قيمة الدالة.

❗ مثال 25.4: دالة متصلة عند نقطة

ادرس اتصال الدالة $f(x) = x^2$ عند $x = 1$.
الحل:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$$

وكذلك:

$$f(1) = 1$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

وبالتالي فإن الدالة متصلة عند $x = 1$.

❗ مثال 26.4: عدم اتصال قابل للإزالة

ادرس اتصال الدالة:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

عند $x = 1$

الحل: الدالة غير معرفة عند $x = 1$.
نحسب النهاية:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

بما أن النهاية موجودة ولكن $f(1)$ غير معرفة، فإن الدالة غير متصلة عند $x = 1$ ، وهذا عدم اتصال قابل للإزالة.

مثال 27.4: إزالة عدم الاتصال

لتكن الدالة:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & x \neq 1 \\ 2 & x = 1 \end{cases}$$

ادرس اتصال الدالة عند $x = 1$.
الحل: من المثال السابق:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$$

وكذلك:

$$f(1) = 2$$

إذن:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

وبالتالي أصبحت الدالة متصلة عند $x = 1$ بعد إزالة عدم الاتصال.

مثال 28.4: عدم اتصال غير قابل للإزالة

ادرس اتصال الدالة:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ 3 & x \geq 0 \end{cases}$$

عند $x = 0$.
الحل:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$$

بما أن النهايتين الجانبيتين غير متساويتين، فإن النهاية غير موجودة.
إذن الدالة غير متصلة عند $x = 0$ وعدم الاتصال غير قابل للإزالة.

2.2.4 الاتصال على فترة

تعريف 5.4: الاتصال على فترة

نقول إن الدالة $f(x)$ متصلة على الفترة $[a, b]$ إذا:• كانت متصلة عند كل نقطة $c \in (a, b)$.• كانت $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$.• كانت $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$.

مثال 29.4: دالة متصلة على فترة مغلقة

ادرس اتصال الدالة $f(x) = x^2$ على الفترة $[0, 2]$.
الحل: الدالة كثيرة حدود، فهي متصلة لكل $x \in \mathbb{R}$.
كما أن:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 = f(0), \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 4 = f(2)$$

إذن الدالة متصلة على الفترة $[0, 2]$.

مثال 30.4: دالة متصلة على فترة مفتوحة

ادرس اتصال الدالة $f(x) = \frac{1}{x}$ على الفترة $(0, 3)$.
الحل: الدالة معرفة ومتصلة لكل $x > 0$ ، وبالتالي فهي متصلة عند كل نقطة من الفترة $(0, 3)$.
إذن الدالة متصلة على الفترة $(0, 3)$.

مثال 31.4: عدم اتصال عند طرف الفترة

ادرس اتصال الدالة $f(x) = \sqrt{x}$ على الفترة $[-1, 2]$.
الحل: الدالة غير معرفة عندما $x < 0$ ، وبالتالي فهي غير متصلة عند الطرف $x = -1$.
إذن الدالة غير متصلة على الفترة $[-1, 2]$.

مثال 32.4: عدم اتصال داخل الفترة

ادرس اتصال الدالة:

$$f(x) = \frac{1}{x-1}$$

على الفترة $[0, 2]$.

الحل: الدالة غير معرفة عند $x = 1$ ، و $1 \in (0, 2)$ ، أي داخل الفترة.
إذن الدالة غير متصلة على الفترة $[0, 2]$.

ملاحظة

- للاتصال على فترة مغلقة يجب التأكد من:
- الاتصال عند كل نقطة داخل الفترة.
- تحقق النهاية اليمنى عند الطرف الأيسر.
- تحقق النهاية اليسرى عند الطرف الأيمن.

3.2.4 خواص الدوال المتصلة

⚙️ خواص الاتصال

• كل دالة كثيرة حدود متصلة لكل $x \in \mathbb{R}$.

• الدوال الكسرية متصلة حيثما كانت معرفة.

• إذا كانت f و g متصلتين عند c ، فإن:

$$f + g, f - g, fg, \frac{f}{g} (g(c) \neq 0)$$

كلها دوال متصلة عند c .

💡 مثال 33.4: دالة كثيرة حدود

ادرس اتصال الدالة:

$$f(x) = 2x^3 - 5x + 1$$

الحل: الدالة كثيرة حدود، وكل دالة كثيرة حدود متصلة لكل $x \in \mathbb{R}$.
إذن الدالة متصلة لكل عدد حقيقي.

💡 مثال 34.4: دالة كسرية

ادرس اتصال الدالة:

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

الحل: الدالة كسرية، وهي متصلة حيثما كانت معرفة.
وبما أنها غير معرفة عند $x = 2$ ، فإنها متصلة لكل $x \neq 2$.

💡 مثال 35.4: مجموع دالتين متصلتين

لتكن:

$$f(x) = x^2 \quad \text{و} \quad g(x) = 3x$$

ادرس اتصال الدالة $h(x) = f(x) + g(x)$ عند $x = 1$.

الحل: الدالتان f و g كثيرتا حدود، إذن هما متصلتان عند $x = 1$.
وبحسب خواص الاتصال فإن:

$$h(x) = x^2 + 3x$$

دالة متصلة عند $x = 1$.

مثال 36.4: قسمة دالتين متصلتين

لتكن:

$$f(x) = x + 2 \quad \text{و} \quad g(x) = x - 1$$

ادرس اتصال الدالة:

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

عند $x = 2$.الحل: الدالتان f و g متصلتان عند $x = 2$ ، كما أن:

$$g(2) = 1 \neq 0$$

إذن وبحسب خاصية القسمة فإن:

$$h(x) = \frac{x + 2}{x - 1}$$

دالة متصلة عند $x = 2$.

4.2.4 خواص الدوال المتصلة على فترة مغلقة

خواص الاتصال على فترة مغلقة

إذا كانت الدالة $f(x)$ متصلة على الفترة المغلقة $[a, b]$ ، فإنها تتمتع بالخواص الآتية:

- للدالة قيمة عظمى وقيمة صغرى على الفترة $[a, b]$.
- تأخذ الدالة كل القيم الواقعة بين $f(a)$ و $f(b)$.
- يمكن إيجاد عدد $c \in (a, b)$ بحيث $f(c) = k$ لأي عدد k بين $f(a)$ و $f(b)$.

مثال 37.4: وجود القيم العظمى والصغرى

لتكن الدالة $f(x) = x^2$ على الفترة $[-2, 1]$.الحل: الدالة كثيرة حدود، فهي متصلة على $[-2, 1]$.
نحسب قيمتها عند طرفي الفترة:

$$f(-2) = 4, \quad f(1) = 1$$

نلاحظ أن:

$$x = -2 \text{ عند } x = -2 \text{ القيمة العظمى} \quad x = 0, \text{ عند } x = 0 \text{ القيمة الصغرى}$$

مثال 38.4: خاصية القيم المتوسطة

لتكن الدالة $f(x) = x^3$ على الفترة $[0, 2]$.
 الحل: الدالة متصلة على $[0, 2]$.
 نلاحظ أن:

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 8$$

وبحسب خاصية القيم المتوسطة، فإن الدالة تأخذ كل قيمة بين 0 و8، فمثلاً يوجد عدد $c \in (0, 2)$ بحيث:

$$f(c) = 4$$

مثال 39.4: وجود حل لمعادلة

لتكن الدالة:

$$f(x) = x^2 - 3$$

على الفترة $[1, 2]$.
 الحل: الدالة متصلة على $[1, 2]$.
 نحسب:

$$f(1) = -2, \quad f(2) = 1$$

وبما أن 0 يقع بين -2 و1، فيوجد عدد $c \in (1, 2)$ بحيث:

$$f(c) = 0$$

أي أن للمعادلة $x^2 - 3 = 0$ حلاً في الفترة $(1, 2)$.

3.4 تمارين الوحدة الرابعة

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة لكل سؤال:

$$1. \lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) =$$

- (أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7

$$2. \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 + 3x + 2) =$$

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) -1 (د) 2

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 1}{x + 2} =$$

- (أ) $\frac{1}{3}$ (ب) 1 (ج) $\frac{3}{2}$ (د) 0

$$4. \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} =$$

- (أ) 1 (ب) 2 (ج) 4 (د) 8

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} 3^x =$$

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) 3 (د) ∞

$$6. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} =$$

- (أ) 0 (ب) 3 (ج) 6 (د) 9

$$7. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} =$$

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) غير موجودة

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} =$$

- (أ) $\frac{1}{2}$ (ب) 1 (ج) 0 (د) 2

$$9. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x} =$$

- (أ) 5 (ب) 0 (ج) ∞ (د) -5

$$10. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^2} =$$

- (أ) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) ∞

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 + 4} =$$

(أ) 0 (ب) 1 (ج) 4 (د) ∞

$$12. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+1}{x} - 2 \right) =$$

(أ) 0 (ب) 1 (ج) 2 (د) ∞

13. إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = 3$ و $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = 5$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$:

(أ) 4 (ب) 3 (ج) 5 (د) غير موجودة

$$14. \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} \text{ يساوي:}$$

(أ) 0 (ب) $+\infty$ (ج) $-\infty$ (د) 1

$$15. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \text{ يساوي:}$$

(أ) 0 (ب) $+\infty$ (ج) $-\infty$ (د) 1

16. تكون الدالة متصلة عند $x = c$ إذا تحقق:

(أ) $f(c)$ غير معرفة (ب) النهاية غير موجودة
(ج) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ (د) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c)$

$$17. \text{ الدالة } f(x) = \frac{x+1}{x-2} \text{ متصلة:}$$

(أ) لكل x (ب) لكل $x \neq 2$ (ج) فقط عند $x = 2$ (د) غير متصلة لأي x

18. أي مما يلي يسبب عدم اتصال قابل للإزالة عند $x = 1$ غالباً؟

(أ) وجود ثقب مع نهاية موجودة (ب) قفزة
(ج) مقارب رأسي (د) النهاية غير موجودة

19. إذا كانت f متصلة على $[a, b]$ فإن:

(أ) لا تملك قيمة عظمى (ب) تملك قيمة عظمى وصغرى
(ج) ليست معرفة على الفترة (د) نهايتها غير موجودة

$$20. \text{ إذا كانت } f(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ 3 & x \geq 0 \end{cases} \text{ فإن الدالة عند } x = 0:$$

(أ) متصلة (ب) عدم اتصال قابل للإزالة
(ج) عدم اتصال قفزي (د) عدم اتصال لا نهائي

4.4 الاستخدام في التخصص

البدئية العامة

"النهايات تدرس سلوك النظام عند الحافة أو اللحظات الانتقالية. الاتصال هو الضمان بأن النظام لن يتصرف بشكل مفاجئ (بدون قفزات)".

التقنية الميكانيكية: يُشترط في تصميم أسطح التروس والكامات أن تتبع دوالاً متصلة رياضياً، لأن أي انقطاع في الدالة يعني وجود حافة حادة قد تسبب كسراً أو تآكلاً سريعاً للأجزاء الميكانيكية.

التقنية الكهربائية: تُستخدم النهايات لدراسة سلوك الدوائر الكهربائية عند الزمن النهائي (الحالة المستقرة)، لمعرفة القيمة التي سيستقر عليها الجهد أو التيار بعد زوال الاضطرابات الأولية.

التقنية الإلكترونية: تُستخدم مفاهيم الاتصال والنهايات في محولات الإشارة التناظرية إلى رقمية، (ADC) لتحديد معدل أخذ العينات اللازم لتمثيل الإشارة المتصلة (مثل الصوت) بدقة رقمية.

تقنية الاتصالات: تُستخدم النهايات لتحديد حدود نطاق التردد (Bandwidth) وسعة القناة، ودراسة سلوك المرشحات عند الترددات العالية جداً أو المنخفضة جداً.

الوحدة 5

التفاضل وتطبيقاته

تتمحور أهداف هذه الوحدة حول تمكين المتدرب من فهم مفهوم التفاضل (الاشتقاق) واكتساب المهارات اللازمة لحساب مشتقات الدوال.

🎯 الأهداف

الهدف العام للوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى إتقان حساب المشتقات باستخدام القواعد الأساسية وتوظيفها في التطبيقات العملية والهندسية.

الأهداف التفصيلية:

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

1. يُعرف المشتقة الأولى وتفسيرها الهندسي (ميل المماس).
2. يطبق قواعد الاشتقاق الأساسية (القوة، الضرب، القسمة).
3. يوجد مشتقات الدوال المثلثية والأسية واللوغاريتمية.
4. يحسب المشتقات من الرتب العليا والاشتقاق الضمني.
5. يوظف التفاضل في تطبيقات القيم القصوى ورسم المنحنيات.

أهمية التفاضل

يُعد التفاضل ركيزة أساسية في علم الرياضيات وتطبيقاته، حيث يُستخدم لقياس معدلات التغير اللحظية وتحديد سلوك الدوال. تكمن أهميته في قدرته على حل مشكلات معقدة في الفيزياء، والهندسة، والاقتصاد.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: 14 ساعة تدريبية.

1.5 الفصل الأول: الاشتقاق

1.1.5 تعريف المشتقة

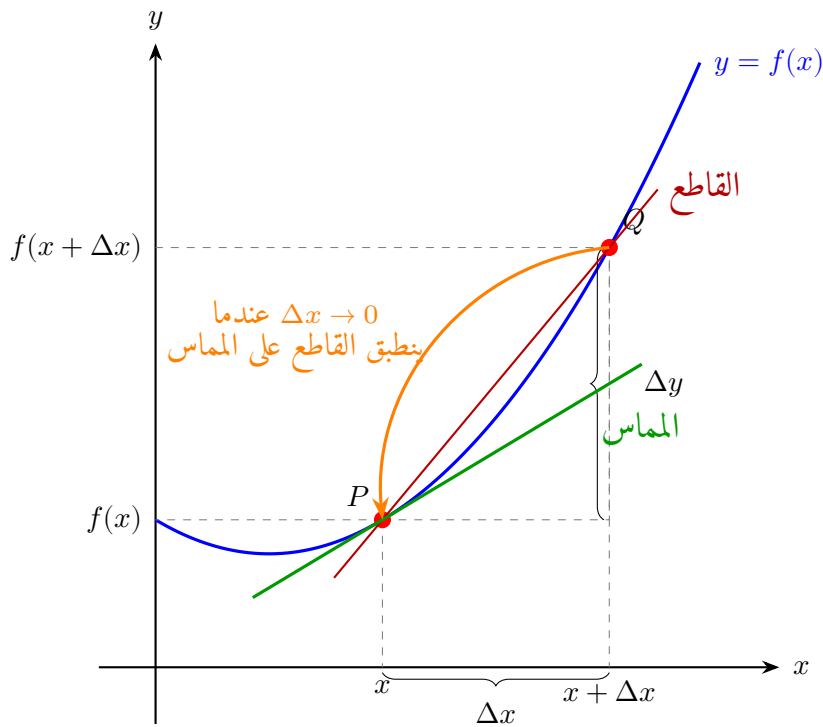
تعريف 1.5: المشتقة الأولى

لتكن $y = f(x)$ دالة معرفة على مجال I . تُعرف المشتقة الأولى للدالة عند النقطة x بالنهاية التالية (إذا وُجدت):

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

رموز المشتقة:

$$f'(x), \quad y', \quad \frac{dy}{dx}, \quad \frac{df}{dx}$$



التمثيل الهندسي للمشتقة: ميل المماس هو النهاية العظمى لميل القاطع.

التفسير الهندسي

هندسياً، تمثل المشتقة $f'(x_0)$ ميل المماس لمنحنى الدالة $y = f(x)$ عند النقطة $(x_0, f(x_0))$.

مثال 1.5: مثال 1: دالة خطية

أوجد مشتقة الدالة $f(x) = 3x - 5$ باستخدام التعريف.

الحل بالتفصيل:

1. نكتب قانون التعريف:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

2. نوجد قيمة $f(x + \Delta x)$: نعوض عن كل x في الدالة بـ $(x + \Delta x)$:

$$f(x + \Delta x) = 3(x + \Delta x) - 5 = 3x + 3\Delta x - 5$$

3. نعوض في القانون:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(3x + 3\Delta x - 5) - (3x - 5)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3x + 3\Delta x - 5 - 3x + 5}{\Delta x} \end{aligned}$$

4. نختصر الحدود المتشابهة في البسط: (نحذف $3x$ مع $-3x$ ، ونحذف -5 مع $+5$)

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3\Delta x}{\Delta x}$$

5. نختصر Δx من البسط والمقام ثم نوجد النهاية:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3) = 3$$

مثال 2.5: مثال 2: دالة تربيعية

أوجد مشتقة الدالة $f(x) = x^2 + 4$ باستخدام التعريف.

الحل بالتفصيل:

1. نوجد $f(x + \Delta x)$:

$$f(x + \Delta x) = (x + \Delta x)^2 + 4$$

نفك القوس التربيعي: $(x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) + 4$

2. نعوض في القانون:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 4] - [x^2 + 4]}{\Delta x}$$

3. نختصر الحدود (x^2 مع $-x^2$ و 4 مع -4):

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

4. نأخذ Δx عامل مشترك من البسط:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(2x + \Delta x)}{\Delta x}$$

5. نختصر Δx ونعوض عن الباقي بصفر:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x + 0 = 2x$$

❗ مثال 3.5: مثال 3: دالة تربيعية مركبة

أوجد مشتقة الدالة $f(x) = x^2 - 3x$ باستخدام التعريف.

الحل بالتفصيل:
1. نوجد $f(x + \Delta x)$:

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) &= (x + \Delta x)^2 - 3(x + \Delta x) \\ &= (x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) - 3x - 3\Delta x \end{aligned}$$

2. نعوض في القانون ونطرح $f(x)$:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 3x - 3\Delta x) - (x^2 - 3x)}{\Delta x}$$

3. نختصر الحدود المتشابهة (x^2 مع $-x^2$ و $-3x$ مع $+3x$):

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2 - 3\Delta x}{\Delta x}$$

4. نأخذ Δx عامل مشترك:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x(2x + \Delta x - 3)}{\Delta x}$$

5. نختصر ونحسب النهاية:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x - 3) = 2x + 0 - 3 = 2x - 3$$

2.1.5 قواعد الاشتقاق الأساسية

1. قاعدة الدالة الثابتة

مشتقة العدد الثابت تساوي دائماً صفرًا.

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

مثال 4.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

أوجد مشتقة الدوال التالية:

$$1. f(x) = 5 \implies f'(x) = 0$$

$$2. g(x) = -3 \implies g'(x) = 0$$

$$3. y = \pi \implies y' = 0$$

2. قاعدة القوة

لأي عدد حقيقي n ، مشتقة x^n هي:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

مثال 5.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

أوجد مشتقة الدوال التالية:

$$1. f(x) = x^4 \implies f'(x) = 4x^{4-1} = 4x^3$$

$$2. g(x) = x^{-2} \implies g'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

$$3. y = x \implies y' = 1x^0 = 1$$

3. قاعدة مضاعف ثابت

مشتقة عدد ثابت مضروب في دالة تساوي الثابت مضروباً في مشتقة الدالة.

$$\frac{d}{dx}[c \cdot f(x)] = c \cdot f'(x)$$

مثال 6.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

1. $y = 3x^5 \implies y' = 3(5x^4) = 15x^4$
2. $y = \frac{1}{2}x^4 \implies y' = \frac{1}{2}(4x^3) = 2x^3$
3. $y = -2x^{-3} \implies y' = -2(-3x^{-4}) = 6x^{-4}$

4. قاعدة المجموع والفرق

مشتقة مجموع (أو فرق) دالتين تساوي مجموع (أو فرق) مشتقتيهما.

$$\frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x)$$

مثال 7.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

1. $y = x^2 + 3x \implies y' = 2x + 3$
2. $y = x^5 - 2x^2 + 1 \implies y' = 5x^4 - 4x$
3. $y = 4x^3 - 5x + 7 \implies y' = 12x^2 - 5$

5. قاعدة الضرب

مشتقة حاصل ضرب دالتين = (الأولى × مشتقة الثانية) + (الثانية × مشتقة الأولى).

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

مثال 8.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

1. $y = x^2(2x + 1)$
 $y' = (x^2)(2) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x$
2. $y = (x + 3)(x - 2)$
 $y' = (x + 3)(1) + (x - 2)(1) = x + 3 + x - 2 = 2x + 1$
3. $y = (3x)(x^4)$
 $y' = (3x)(4x^3) + (x^4)(3) = 12x^4 + 3x^4 = 15x^4$

6. قاعدة القسمة

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

(المقام × مشتقة البسط) - (البسط × مشتقة المقام) على مربع المقام.

مثال 9.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

1. $y = \frac{x}{x+1}$

$$y' = \frac{(x+1)(1) - (x)(1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2}$$

2. $y = \frac{1}{x^2}$

$$y' = \frac{(x^2)(0) - (1)(2x)}{(x^2)^2} = \frac{-2x}{x^4} = \frac{-2}{x^3}$$

3. $y = \frac{3x+1}{x-2}$

$$y' = \frac{(x-2)(3) - (3x+1)(1)}{(x-2)^2} = \frac{3x-6-3x-1}{(x-2)^2} = \frac{-7}{(x-2)^2}$$

7. قاعدة السلسلة العامة

مشتقة دالة مرفوعة لقوة n :

$$\frac{d}{dx} [(g(x))^n] = n(g(x))^{n-1} \cdot g'(x)$$

مثال 10.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

1. $y = (2x+1)^5$

$$y' = 5(2x+1)^4 \cdot (2) = 10(2x+1)^4$$

2. $y = (x^2+3)^4$

$$y' = 4(x^2+3)^3 \cdot (2x) = 8x(x^2+3)^3$$

3. $y = \sqrt{3x-1} = (3x-1)^{0.5}$

$$y' = 0.5(3x-1)^{-0.5} \cdot (3) = \frac{1.5}{\sqrt{3x-1}}$$

3.1.5 مشتقات الدوال المثلثية

1. قاعدة الجيب

مشتقة دالة الجيب تساوي جيب التمام مضروباً في مشتقة الزاوية.

$$\frac{d}{dx}[\sin u] = \cos u \cdot u'$$

مثال 11.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

أوجد المشتقة الأولى للدوال التالية:

$$1. y = \sin(x) \implies y' = \cos(x)$$

$$2. y = \sin(5x) \implies y' = \cos(5x) \cdot 5 = 5 \cos(5x)$$

$$3. y = \sin(x^2) \implies y' = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2)$$

2. قاعدة جيب التمام

مشتقة جيب التمام تساوي سالب الجيب مضروباً في مشتقة الزاوية.

$$\frac{d}{dx}[\cos u] = -\sin u \cdot u'$$

مثال 12.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

$$1. y = \cos(3x) \implies y' = -\sin(3x) \cdot 3 = -3 \sin(3x)$$

$$2. y = \cos(x^4) \implies y' = -\sin(x^4) \cdot 4x^3 = -4x^3 \sin(x^4)$$

$$3. y = \cos(\sqrt{x}) \implies y' = -\sin(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{-\sin(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$$

3. قاعدة الظل

مشتقة الظل تساوي مربع القاطع مضروباً في مشتقة الزاوية.

$$\frac{d}{dx}[\tan u] = \sec^2 u \cdot u'$$

مثال 13.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

$$1. y = \tan(2x) \implies y' = \sec^2(2x) \cdot 2 = 2 \sec^2(2x)$$

$$2. y = \tan(x^3) \implies y' = \sec^2(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2 \sec^2(x^3)$$

$$3. y = \tan\left(\frac{1}{x}\right) \implies y' = \sec^2\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{\sec^2(1/x)}{x^2}$$

4. قاعدة ظل التمام

مشتقة ظل التمام تساوي سالب مربع قاطع التمام مضروباً في مشتقة الزاوية.

$$\frac{d}{dx}[\cot u] = -\csc^2 u \cdot u'$$

مثال 14.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

$$1. y = \cot(x) \implies y' = -\csc^2(x)$$

$$2. y = \cot(4x) \implies y' = -\csc^2(4x) \cdot 4 = -4 \csc^2(4x)$$

$$3. y = \cot(1-x) \implies y' = -\csc^2(1-x) \cdot (-1) = \csc^2(1-x)$$

5. قاعدة القاطع

مشتقة القاطع تساوي القاطع مضروباً في الظل ومضروباً في مشتقة الزاوية.

$$\frac{d}{dx}[\sec u] = \sec u \tan u \cdot u'$$

مثال 15.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

$$1. y = \sec(3x) \implies y' = \sec(3x) \tan(3x) \cdot 3 = 3 \sec(3x) \tan(3x)$$

$$2. y = \sec(x^2) \implies y' = \sec(x^2) \tan(x^2) \cdot 2x = 2x \sec(x^2) \tan(x^2)$$

$$3. y = \sec(5x+1) \implies y' = \sec(5x+1) \tan(5x+1) \cdot 5 = 5 \sec(5x+1) \tan(5x+1)$$

❗ 6. قاعدة قاطع التمام

مشتقة قاطع التمام تساوي سالب قاطع التمام مضروباً في ظل التمام ومضروباً في مشتقة الزاوية.

$$\frac{d}{dx}[\csc u] = -\csc u \cot u \cdot u'$$

❗ مثال 16.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

$$1. y = \csc(2x) \implies y' = -2 \csc(2x) \cot(2x)$$

$$2. y = \csc(x^3) \implies y' = -\csc(x^3) \cot(x^3) \cdot 3x^2 = -3x^2 \csc(x^3) \cot(x^3)$$

$$3. y = \csc\left(\frac{x}{2}\right) \implies y' = -\frac{1}{2} \csc\left(\frac{x}{2}\right) \cot\left(\frac{x}{2}\right)$$

4.1.5 مشتقات الدوال الأسية واللوغارتمية

❗ 1. قاعدة الدالة الأسية الطبيعية (e^u)

مشتقة الدالة الأسية الطبيعية تساوي الدالة نفسها مضروبة في مشتقة الأس.

$$\frac{d}{dx}[e^u] = e^u \cdot u'$$

❗ مثال 17.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

أوجد المشتقة الأولى للدوال التالية:

$$1. y = e^{3x} \implies y' = e^{3x} \cdot 3 = 3e^{3x}$$

$$2. y = e^{x^2+1} \implies y' = e^{x^2+1} \cdot 2x = 2xe^{x^2+1}$$

$$3. y = 5e^x \implies y' = 5e^x$$

❗ 2. قاعدة الدالة الأسية العامة (a^u)

مشتقة الدالة الأسية (لأساس a) تساوي الدالة نفسها $\times$ مشتقة الأس $\times$ اللوغاريتم الطبيعي للأساس.

$$\frac{d}{dx}[a^u] = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$$

مثال 18.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

1. $y = 2^x \implies y' = 2^x \ln(2)$
2. $y = 3^{2x} \implies y' = 3^{2x} \ln(3) \cdot 2 = 2 \cdot 3^{2x} \ln(3)$
3. $y = 10^{x^2} \implies y' = 10^{x^2} \ln(10) \cdot 2x$

3. قاعدة اللوغاريتم الطبيعي $(\ln u)$

مشتقة اللوغاريتم الطبيعي تساوي مشتقة ما داخل اللوغاريتم على ما داخل اللوغاريتم نفسه.

$$\frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{u'}{u}$$

مثال 19.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

1. $y = \ln(x) \implies y' = \frac{1}{x}$
2. $y = \ln(5x) \implies y' = \frac{5}{5x} = \frac{1}{x}$
3. $y = \ln(x^2 + 3) \implies y' = \frac{2x}{x^2 + 3}$

4. قاعدة اللوغاريتم العام $(\log_a u)$

مشتقة اللوغاريتم العام تساوي مشتقة ما داخل اللوغاريتم مقسوماً على (ما داخله $\times$ اللوغاريتم الطبيعي للأساس).

$$\frac{d}{dx}[\log_a u] = \frac{u'}{u \ln a}$$

مثال 20.5: أوجد مشتقة الدوال التالية

1. $y = \log_3(x) \implies y' = \frac{1}{x \ln 3}$
2. $y = \log(x) \text{ (base 10)} \implies y' = \frac{1}{x \ln 10}$
3. $y = \log_2(x^3) \implies y' = \frac{3x^2}{x^3 \ln 2} = \frac{3}{x \ln 2}$

5.1.5 معادلة المماس والناظم

القاعدة العامة

معادلة المستقيم المار بالنقطة (x_0, y_0) وميله m هي:

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

• للمماس: الميل $m = f'(x_0)$

• للناظم (العمودي): الميل $m_1 = \frac{-1}{m}$

مثال 21.5: أمثلة شاملة على المماس والناظم

أولاً: أمثلة على معادلة المماس

1. كثيرات الحدود: أوجد معادلة المماس للمنحنى $y = x^2 - 3x$ عند $x = 1$.

• نوجد النقطة: $(1, -2) \Rightarrow y(1) = (1)^2 - 3(1) = -2$

• نوجد الميل: $m = 2(1) - 3 = -1 \Rightarrow y' = 2x - 3$

• المعادلة: $y - (-2) = -1(x - 1) \Rightarrow y + 2 = -x + 1 \Rightarrow y = -x - 1$

2. دالة جذرية: أوجد معادلة المماس للمنحنى $y = \sqrt{x}$ عند النقطة $(4, 2)$.

• نوجد الميل: $m = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

• المعادلة: $y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4) \Rightarrow y = \frac{1}{4}x - 1 + 2 \Rightarrow y = \frac{1}{4}x + 1$

ثانياً: أمثلة على معادلة العمودي (الناظم)

3. دالة تربيعية: أوجد معادلة العمودي على المنحنى $y = x^2$ عند النقطة $(1, 1)$.

• ميل المماس: $m = 2(1) = 2 \Rightarrow y' = 2x$

• ميل العمودي: $m_1 = \frac{-1}{m} = \frac{-1}{2}$

• المعادلة: $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = -0.5x + 0.5 + 1 \Rightarrow y = -0.5x + 1.5$

4. دالة مقلوب: أوجد معادلة العمودي للمنحنى $y = \frac{1}{x}$ عند $x = 1$.

• نوجد النقطة: $(1, 1) \Rightarrow y(1) = 1$

• ميل المماس: $m = -1 \Rightarrow y' = \frac{-1}{x^2}$

• ميل العمودي: $m_1 = \frac{-1}{-1} = 1$

• المعادلة: $y - 1 = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 1 + 1 \Rightarrow y = x$

6.1.5 الاشتقاق الضمني

❗ مفهوم الاشتقاق الضمني

يستخدم عندما تكون العلاقة بين x و y ضمنية $f(x, y) = 0$. نشتق الطرفين بالنسبة لـ x ونضرب في y' عند اشتقاق حدود y .

❗ مثال 22.5: أمثلة شاملة على الاشتقاق الضمني

1. معادلة الدائرة: أوجد y' للمعادلة $x^2 + y^2 = 25$

• نشتق الطرفين: $2x + 2yy' = 0$

• ننقل ونبسط: $2yy' = -2x \implies y' = \frac{-x}{y}$

2. قاعدة الضرب: أوجد y' للمعادلة $xy = 1$

• نشتق (الأول $\times$ مشتقة الثاني + الثاني $\times$ مشتقة الأول):

$$x \cdot y' + y \cdot 1 = 0$$

• ننقل y ونقسم: $xy' = -y \implies y' = \frac{-y}{x}$

3. حدود مختلطة: أوجد y' للمعادلة $xy^3 - 3x^2 = xy + 5$

• نشتق الطرفين: $(y^3 + 3xy^2y') - 6x = (y + xy')$

• نجعل حدود y' في طرف: $3xy^2y' - xy' = y - y^3 + 6x$

• نخرج عامل مشترك ونقسم: $y'(3xy^2 - x) = y - y^3 + 6x \implies y' = \frac{y - y^3 + 6x}{3xy^2 - x}$

4. دالة مثلثية ضمنية: أوجد y' للمعادلة $\sin(y) = 2x + 3$

• نشتق الطرفين: $\cos(y) \cdot y' = 2$

• نقسم على الجتا: $y' = 2 \sec(y)$ أو $y' = \frac{2}{\cos(y)}$

7.1.5 المشتقات من الرتبة العليا

❗ تعريف المشتقات من الرتبة العليا

هي تكرار عملية الاشتقاق. المشتقة الثانية y'' ، الثالثة y''' ، والرابعة $y^{(4)}$.

مثال 23.5: أمثلة شاملة على المشتقات العليا

1. كثيرة حدود: إذا كانت $y = x^4 - 2x^3 + 5x$ ، أوجد y''' .

$$y' = 4x^3 - 6x^2 + 5$$

$$y'' = 12x^2 - 12x$$

$$y''' = 24x - 12$$

2. دالة مثلثية: إذا كانت $f(x) = \cos(3x)$ ، أوجد $f''(x)$.

$$f'(x) = -\sin(3x) \cdot 3 = -3\sin(3x)$$

$$f''(x) = -3\cos(3x) \cdot 3 = -9\cos(3x)$$

3. دالة أسية: إذا كانت $y = e^{2x}$ ، أوجد $y^{(4)}$.

$$y' = 2e^{2x} \implies y'' = 4e^{2x} \implies y''' = 8e^{2x}$$

$$y^{(4)} = 16e^{2x}$$

4. دالة مقلوب: إذا كانت $y = x^{-1}$ ، أوجد المشتقة الثالثة.

$$y' = -1x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$y'' = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$$

$$y''' = -6x^{-4} = -\frac{6}{x^4}$$

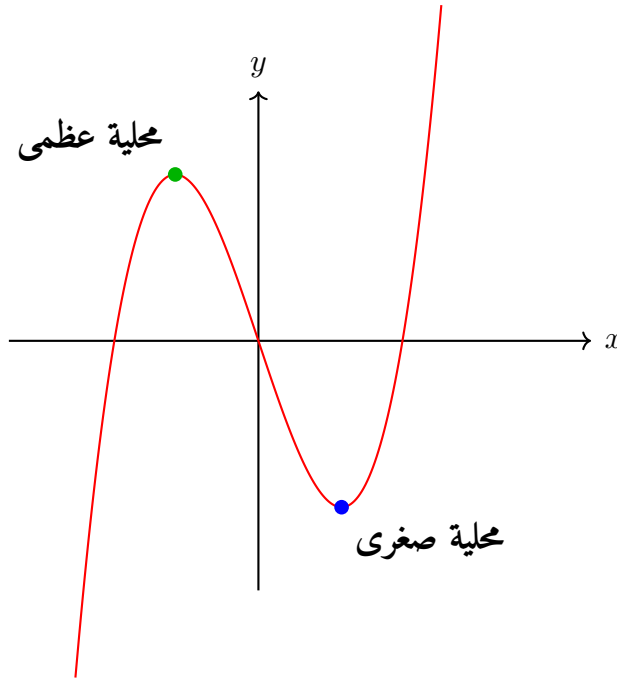
2.5 الفصل الثاني: تطبيقات التفاضل

1.2.5 القيم العظمى والصغرى المحلية

❁ مفهوم القيم القصوى (العظمى والصغرى)

القيمة العظمى المحلية : هي نقطة تشبه "القمة" على المنحنى، حيث تتغير الدالة عندها من التزايد (الصعود) إلى التناقص (الهبوط).
 القيمة الصغرى المحلية : هي نقطة تشبه "القاع" على المنحنى، حيث تتغير الدالة عندها من التناقص (الهبوط) إلى التزايد (الصعود).

النقاط الحرجة : هي قيم x التي تكون عندها المشتقة $f'(x) = 0$ (مماس أفقي). وهي النقاط "المرشحة" لتكون قيماً قصوى.

❁ مثال 24.5: إيجاد النقاط الحرجة ($f'(x) = 0$)

مثال 1: أوجد النقاط الحرجة للدالة $f(x) = x^3 - 12x$

• الاشتقاق: $f'(x) = 3x^2 - 12$

• مساواة المشتقة بالصفر: $3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 12 \Rightarrow x^2 = 4$

• إيجاد قيم x : $x = 2$ أو $x = -2$

• إذن النقاط الحرجة هي: $-2, 2$

مثال 2: أوجد النقاط الحرجة للدالة $f(x) = x^4 - 4x^3$

• الاشتقاق: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$

• مساواة المشتقة بالصفر: نخرج العامل المشترك $4x^2(x - 3) = 0$

• إيجاد قيم x : إما $x = 0$ أو $x = 3$ $4x^2 = 0 \Rightarrow$

• إذن النقاط الحرجة هي: 0, 3

🔗 نظرية: العلاقة بين المشتقة وسلوك الدالة

لتكن f دالة متصلة على الفترة $[a, b]$ وقابلة للاشتقاق على (a, b) :

1. إذا كانت $f'(x) > 0$ لكل $x \in (a, b)$ فإن f دالة متزايدة على هذه الفترة.
2. إذا كانت $f'(x) < 0$ لكل $x \in (a, b)$ فإن f دالة متناقصة على هذه الفترة.

النتيجة: دراسة إشارة المشتقة الأولى $f'(x)$ تمكنا من تحديد فترات التزايد والتناقص، ومنها معرفة نوع القيم القصوى (العظمى والصغرى).

🔗 خطوات إيجاد القيم القصوى (اختبار المشتقة الأولى)

1. الاشتقاق: نوجد المشتقة الأولى $f'(x)$.
2. النقاط الحرجة: نساوي المشتقة بالصفر $f'(x) = 0$ ونحل المعادلة لإيجاد قيم x .
3. دراسة الإشارة: نختبر إشارة المشتقة على خط الأعداد حول النقاط الحرجة.
4. جدول التغيرات: ننظم النتائج في جدول يوضح إشارة f' وسلوك f .

🔗 مثال 25.5: مثال 11: تحديد نوع النقاط الحرجة (تكلمة مثال 1)

للدالة $f(x) = x^3 - 12x$ (النقاط الحرجة: -2, 2)
دراسة الإشارة حول النقاط الحرجة:

• عند $x = -2$:

- قبلها $(x = -3)$: $f'(-3) = 27 - 12 > 0$ (تزايد).

- بعدها $(x = 0)$: $f'(0) = 0 - 12 < 0$ (تناقص).

- $\Leftarrow$ عظمى محلية عند $x = -2$.

• عند $x = 2$:

- قبلها $(x = 0)$: $f'(0) < 0$ (تناقص).
- بعدها $(x = 3)$: $f'(3) = 27 - 12 > 0$ (تزايد).
- $\Leftarrow$ صغرى محلية عند $x = 2$.

مثال 26.5: مثال 12: تحديد نوع النقاط الحرجة (تكلمة مثال 2)

للدالة $f(x) = x^4 - 4x^3$ (النقاط الحرجة: $(0, 3)$)
دراسة الإشارة: المشتقة هي $f'(x) = 4x^2(x - 3)$.

• عند $x = 0$:

- قبلها $(x = -1)$: $f'(-1) = 4(1)(-4) < 0$ (تناقص).
- بعدها $(x = 1)$: $f'(1) = 4(1)(-2) < 0$ (تناقص).
- $\Leftarrow$ الإشارة لم تتغير $\Rightarrow$ ليست قيمة قصوى (مجرد نقطة انعطاف).

• عند $x = 3$:

- قبلها $(x = 1)$: تناقص.
- بعدها $(x = 4)$: $f'(4) = 4(16)(1) > 0$ (تزايد).
- $\Leftarrow$ صغرى محلية عند $x = 3$.

2.2.5 اختبار المشتقة الثانية

اختبار المشتقة الثانية

لتكن c نقطة حرجة حيث $f'(c) = 0$ والمشتقة الثانية موجودة، فإن:

- إذا كانت $f''(c) < 0 \Rightarrow$ المنحنى مقعر للأسفل $(\cap) \Rightarrow$ توجد قيمة عظمى محلية عند c .
- إذا كانت $f''(c) > 0 \Rightarrow$ المنحنى مقعر للأعلى $(\cup) \Rightarrow$ توجد قيمة صغرى محلية عند c .
- إذا كانت $f''(c) = 0 \Rightarrow$ الاختبار غير حاسم (فاشل)، ولا بد من استخدام اختبار المشتقة الأولى لتحديد نوع النقطة.

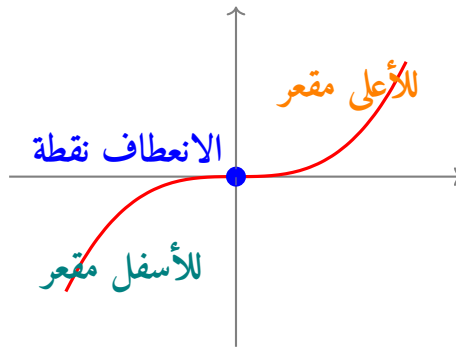
3.2.5 نقطة الانعطاف

مفهوم التقعر ونقطة الانعطاف

التقعر:

- يكون المنحنى مقعراً للأعلى (U) إذا كانت $f''(x) > 0$ (المماس يقع تحت المنحنى).
- يكون المنحنى مقعراً للأسفل (∩) إذا كانت $f''(x) < 0$ (المماس يقع فوق المنحنى).

نقطة الانعطاف: هي النقطة التي يفصل عندها المنحنى بين تقعرين مختلفين (يتغير التقعر من أعلى لأسفل أو العكس). شرط وجودها أن تكون $f''(x) = 0$ وتتغير إشارة المشتقة الثانية حولها.



مثال 27.5: مثال 14: إيجاد نقاط الانعطاف

1. للدالة $f(x) = x^3 - 12x$:

- المشتقة الأولى: $f'(x) = 3x^2 - 12$
- المشتقة الثانية: $f''(x) = 6x$
- تساوي بالصفر: $6x = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- دراسة الإشارة حول الصفر:
 - قبل الصفر ($x = -1$): $f''(-1) = -6$ (سالبة ∩).
 - بعد الصفر ($x = 1$): $f''(1) = 6$ (موجبة U).
- تغيرت الإشارة $\Rightarrow$ توجد نقطة انعطاف عند $x = 0$.
- النقطة هي $(0, f(0)) = (0, 0)$.

2. للدالة $f(x) = x^4 - 4x^3$:

- المشتقة الأولى: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$

- المشتقة الثانية: $f''(x) = 12x^2 - 24x$
- تساوي بالصفر: $12x(x - 2) = 0 \iff x = 0, x = 2$
- دراسة الإشارة:
- بين الأصفار وخارجها، ستجد أن الإشارة تتغير عند 0 وعند 2.
- نقاط الانعطاف هي: $(0, 0)$ و $(2, -16)$.

4.2.5 رسم المنحنيات

خطوات رسم منحنى الدالة $f(x)$

- لرسم منحنى دالة يمكن اتباع الخطوات التالية:
1. تحديد مجموعة تعريف الدالة $f(x)$.
 2. حساب النهايات عند أطراف فترات مجموعة التعريف واستنتاج المستقيمات المقاربة إن وجدت.
 3. إيجاد النقاط الحرجة وحساب المشتقة الأولى $f'(x)$ ودراسة إشارتها، ومن ثم استنتاج تزايد وتناقص الدالة.
 4. حساب المشتقة الثانية $f''(x)$ ودراسة إشارتها (لتحديد التقعر ونقاط الانعطاف).
 5. تلخيص كل ما سبق في جدول تغيرات الدالة ثم رسم المنحنى بدقة.

مثال 28.5: ارسم الدالة $f(x) = x^3 - 3x$

هذه الدالة فردية (متناظرة حول نقطة الأصل) وشكلها كلاسيكي للدوال التكعيبية.

- (1) مجموعة التعريف: $D_f = \mathbb{R}$.
- (2) النهايات:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

- (3) المشتقة الأولى والنقاط الحرجة:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) \Rightarrow f'(x) = 0 \iff x = \pm 1$$

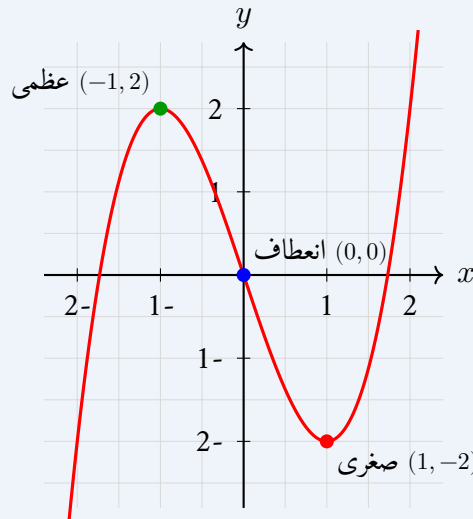
- (4) المشتقة الثانية ونقطة الانعطاف:

$$f''(x) = 6x \Rightarrow f''(x) = 0 \iff x = 0$$

- (5) نقطة الانعطاف: $(0, 0)$
- (5) جدول التغيرات:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	عظمى 2	انعطاف 0	صغرى -2	$+\infty$

(6) الرسم:

مثال 29.5: ارسم الدالة $f(x) = x^4 - 2x^2$

هذه الدالة زوجية (متناظرة حول محور الصادات) وشكلها يشبه الحرف W.

(1) مجموعة التعريف والنهايات: $D_f = \mathbb{R}$ و $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$.

(2) المشتقة الأولى والنقاط الحرجة:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1, 0, 1$$

عظمى محلية عند (0,0)، وصغرى محلية عند $(\pm 1, -1)$.

(3) المشتقة الثانية ونقاط الانعطاف:

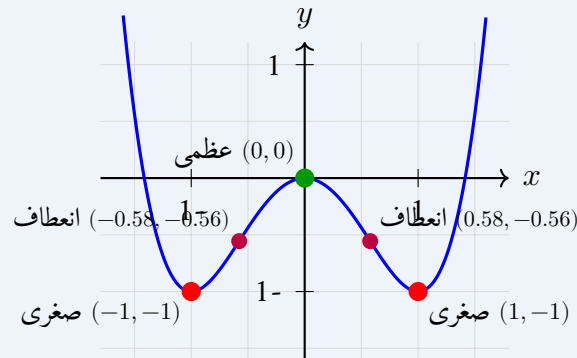
$$f''(x) = 12x^2 - 4 \Rightarrow 12x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0.58$$

وقيمتها تقريباً: $f(\pm 0.58) \approx -0.56$.

(4) جدول التغيرات:

x	$-\infty$	-1	-0.58	0	0.58	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f''(x)$	$+$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$
$f(x)$	$+\infty$	صغرى -1	انعطاف -0.56	عظمى 0	انعطاف -0.56	صغرى -1	$+\infty$

(5) الرسم:

مثال 30.5: ارسم الدالة الكسرية $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

(1) مجموعة التعريف:

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

(2) المقاربات: مقارب عمودي: $x = 1$ ، ومقارب أفقي: $y = 1$.

(3) نقاط التقاطع:

$$f(0) = -1 \Rightarrow (0, -1), \quad x + 1 = 0 \Rightarrow (-1, 0)$$

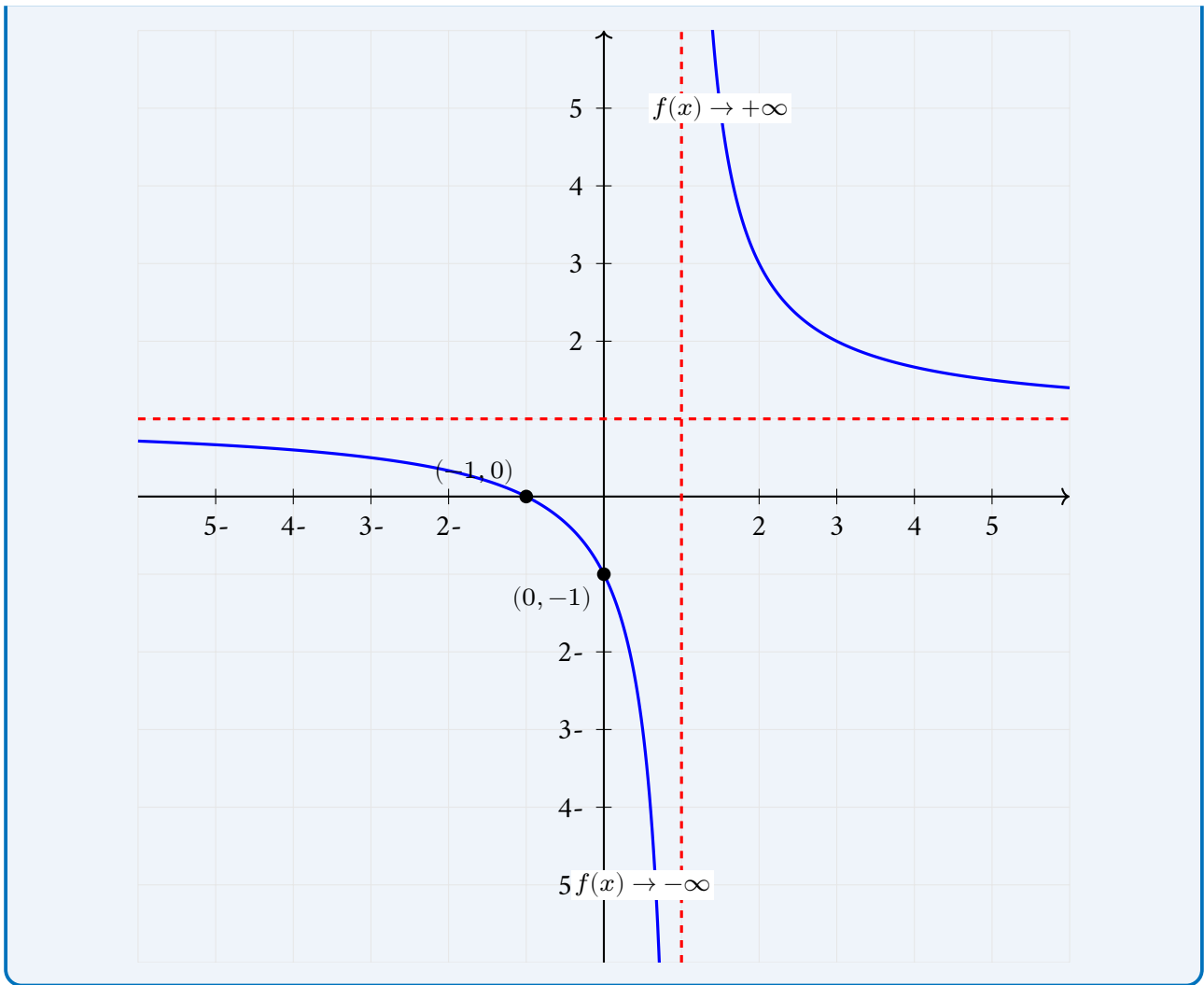
(4) المشتقة الأولى:

$$f'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0 \quad (x \neq 1)$$

(5) إذن الدالة متناقصة على $(-\infty, 1)$ وعلى $(1, +\infty)$.
جدول التغيرات:

z	$-\infty$	1^-	1	1^+	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	غير معرفة	—	—
$f(x)$	1	$\searrow$	$+\infty$ $-\infty$	$\searrow$	1

(6) الرسم:



3.5 تمارين الوحدة الخامسة

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة:

1. مشتقة الدالة الثابتة $f(x) = 7$ هي:

- (أ) 0 (ب) 7 (ج) 1 (د) x

2. مشتقة الدالة $f(x) = x^5$ هي:

- (أ) x^4 (ب) $5x^4$ (ج) $5x^5$ (د) $\frac{x^6}{6}$

3. مشتقة الدالة $f(x) = 3x + 9$ هي:

- (أ) 3 (ب) $3x$ (ج) 9 (د) 0

4. إذا كانت $y = \sin(x)$ ، فإن المشتقة y' هي:

- (أ) $-\cos(x)$ (ب) $\cos(x)$ (ج) $\tan(x)$ (د) $\sin(x)$

5. مشتقة الدالة الأسية $f(x) = e^{2x}$ هي:

- (أ) e^{2x} (ب) $2e^{2x}$ (ج) $2xe^{2x}$ (د) $\frac{1}{2}e^{2x}$

6. مشتقة الدالة اللوغاريتمية $y = \ln(x)$ هي:

- (أ) x (ب) e^x (ج) $\frac{1}{x}$ (د) $\ln(x)$

7. بتطبيق قاعدة السلسلة، مشتقة $y = (2x + 1)^3$ هي:

- (أ) $3(2x + 1)^2$ (ب) $6(2x + 1)^2$ (ج) $(2x + 1)^2$ (د) $2(2x + 1)^2$

8. مشتقة حاصل ضرب $y = x \sin(x)$ هي:

- (أ) $\cos(x)$ (ب) $\sin(x) + x \cos(x)$ (ج) $x \cos(x) - \sin(x)$ (د) $x \cos(x)$

9. مشتقة دالة المقلوب $f(x) = \frac{1}{x}$ هي:

- (أ) $-\frac{1}{x^2}$ (ب) $\ln(x)$ (ج) $\frac{1}{x^2}$ (د) $-x^{-1}$

10. ميل المماس للمنحنى $y = x^2$ عند النقطة $x = 3$ هو:

- (أ) 9 (ب) 6 (ج) 3 (د) 2

11. مشتقة الدالة $y = \tan(x)$ هي:

- (أ) $\cot(x)$ (ب) $\sec^2(x)$ (ج) $\csc^2(x)$ (د) $\sec(x) \tan(x)$

12. إذا كانت $y = \sqrt{x}$ ، فإن y' تساوي:

- (أ) $\frac{1}{\sqrt{x}}$ (ب) $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ (ج) $2\sqrt{x}$ (د) $\frac{1}{2}x$

13. المشتقة الثانية للدالة $f(x) = x^3$ هي:

- (أ) $3x^2$ (ب) $6x$ (ج) 6 (د) x

14. في الاشتقاق الضمني للمعادلة $x^2 + y^2 = 1$ ، فإن y' تساوي:

- (أ) $-\frac{x}{y}$ (ب) $\frac{x}{y}$ (ج) $2x$ (د) $\frac{y}{x}$

15. النقاط الحرجة هي قيم x التي تكون عندها المشتقة الأولى:

- (أ) موجبة دائماً (ب) تساوي صفراً أو غير معرفة
(ج) سالبة دائماً (د) تساوي صفراً فقط

16. إذا كانت $f'(x) > 0$ في فترة ما، فإن الدالة f تكون:

- (أ) متزايدة (ب) متناقصة (ج) ثابتة (د) مقعرة

17. إذا كانت $f''(c) < 0$ (سالبة) عند نقطة حرجة، فإن النقطة:

- (أ) صغرى محلية (ب) عظمى محلية (ج) نقطة انعطاف (د) نقطة عدم اتصال

18. يكون المنحنى مقعراً للأعلى (U) عندما تكون المشتقة الثانية:

- (أ) موجبة (> 0) (ب) سالبة (< 0) (ج) صفراً (د) غير موجودة

19. مشتقة الدالة الأسية العامة $y = 2^x$ هي:

- (أ) $x2^{x-1}$ (ب) $2^x \ln(2)$ (ج) 2^x (د) $\frac{2^x}{\ln 2}$

20. نقطة الانعطاف هي النقطة التي:

- (أ) تكون مشتقتها الأولى صفراً (ب) تكون الدالة غير متصلة عندها
(ج) يغير المنحنى تقعره عندها (د) تكون مشتقتها الثانية موجبة

4.5 الاستخدام في التخصص

البديهية العامة

"التفاضل هو لغة (التغير) والسرعة. يحدد لنا مدى سرعة استجابة النظام وأين نصل لأقصى كفاءة."

التقنية الميكانيكية: يُستخدم الاشتقاق الأول لحساب السرعة اللحظية والاشتقاق الثاني لحساب التسارع للأجسام المتحركة، وهو أمر جوهري في تصميم أنظمة الكبح والتحكم في الحركات.

التقنية الكهربائية: يعتمد حساب الجهد المستحث في الملفات ($v = L \frac{di}{dt}$) والتيار المار في المكثفات ($i = C \frac{dv}{dt}$) على التفاضل، لأنه يمثل معدل التغير الزمني.

التقنية الإلكترونية: يُستخدم التفاضل لتحديد "معدل الانحدار" (Slew Rate) في مكبرات العمليات، وهو مقياس لسرعة استجابة المخرج للتغير المفاجئ في المدخل، مما يحدد سرعة الدائرة.

تقنية الاتصالات: في تقنية تضمين التردد (FM)، يعتبر التردد اللحظي للإشارة هو المشتقة الأولى لزاوية الطور، مما يجعل التفاضل أساسياً لفهم كيفية توليد واستقبال موجات الراديو.

الوحدة 6

التكامل

تتمحور أهداف هذه الوحدة حول تمكين المتدرب من فهم مفهوم التكامل (عكس التفاضل) واكتساب المهارات اللازمة لحساب التكاملات المحدودة وغير المحدودة،

🎯 الأهداف

الهدف العام للوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى إتقان قواعد التكامل الأساسية وتطبيق النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل في حساب المساحات والتطبيقات الهندسية.

الأهداف التفصيلية:

من المتوقع في نهاية هذه الوحدة التدريبية أن يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن:

1. يفهم العلاقة العكسية بين التفاضل والتكامل ويحدد الدوال الأصلية.
2. يطبق قواعد التكامل غير المحدود للدوال الجبرية والمثلثية والأسية.
3. يطبق النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل لحساب التكامل المحدود.
4. يحسب المساحة تحت المنحنى باستخدام تطبيقات التكامل المحدود.

أهمية التكامل

يُعد التكامل الركيزة الثانية في علم التفاضل والتكامل، حيث يُستخدم كأداة رياضية فعالة لحساب المساحات للأشكال غير المنتظمة والحجوم المتولدة من الدوران. تكمن أهميته في تطبيقاته الواسعة في الفيزياء (مثل حساب المسافة من دالة السرعة)، والهندسة، والاقتصاد، وهو الأساس لحل المعادلات التفاضلية التي تصف العديد من الظواهر الطبيعية.

الوقت المتوقع للتدريب على هذه الوحدة: 14 ساعة تدريبية.

1.6 الفصل الأول: التكامل غير المحدود

1.1.6 الدوال الأصلية والتكامل غير المحدود

تعريف 1.6: الدالة الأصلية والتكامل غير المحدود

يقال إن $F(x)$ دالة أصلية لدالة $f(x)$ إذا كانت مشتقتها تساوي $f(x)$ ، أي:

$$\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

التكامل غير المحدود للدالة $f(x)$ هو مجموعة الدوال الأصلية لها:

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

حيث C هو ثابت التكامل.

مثال 1.6: إيجاد الدالة الأصلية لدالة القوة

السؤال: أوجد جميع الدوال الأصلية للدالة $f(x) = 3x^2$.

الحل: بما أن عملية التفاضل هي:

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$$

فإن $F(x) = x^3$ هي دالة أصلية للدالة $f(x)$. إذن، التكامل غير المحدود هو:

$$\int 3x^2 dx = x^3 + C$$

مثال 2.6: إيجاد الدالة الأصلية لدالة مثلثية

السؤال: أوجد جميع الدوال الأصلية للدالة $g(x) = \cos x$.

الحل: بما أن مشتقة الجيب هي جيب التمام:

$$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

فإن $G(x) = \sin x$ هي دالة أصلية للدالة $g(x)$. إذن، التكامل غير المحدود هو:

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

2.1.6 قوانين التكامل غير المحدود للدوال الجبرية

⚙️ قاعدة تكامل الصفر

تكامل الصفر دائماً يساوي ثابتاً:

$$\int 0 \, dx = C$$

💡 مثال 3.6: أمثلة على تكامل الصفر

1. الحالة العامة: بما أن مشتقة أي ثابت تساوي صفراً، فإن:

$$\int 0 \, dx = C$$

2. بالنسبة لمتغير مختلف (t) :

$$\int 0 \, dt = C$$

3. التحقق بالاشتقاق:

$$\frac{d}{dx}(C) = 0$$

إذن الدالة الأصلية للصفر هي ثابت.

⚙️ قاعدة تكامل الثابت

تكامل الثابت a بالنسبة للمتغير x :

$$\int a \, dx = ax + C$$

💡 مثال 4.6: أمثلة على تكامل الثابت

1. تكامل عدد صحيح موجب:

$$\int 7 \, dx = 7x + C$$

2. تكامل عدد كسري سالب:

$$\int -\frac{1}{2} \, dx = -\frac{1}{2}x + C$$

3. تكامل ثابت رمزي (π) :

$$\int \pi^2 \, dx = \pi^2 x + C$$

⚙️ قاعدة القوة الأساسية

لأي عدد حقيقي $n \neq -1$:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

💡 مثال 5.6: أمثلة على قاعدة القوة الأساسية

1. أس صحيح موجب:

$$\int x^6 dx = \frac{x^{6+1}}{6+1} + C = \frac{x^7}{7} + C$$

2. أس كسري (جذر):

$$\int \sqrt[3]{x} dx = \int x^{1/3} dx = \frac{x^{1/3+1}}{1/3+1} + C = \frac{x^{4/3}}{4/3} + C = \frac{3}{4}x^{4/3} + C$$

3. أس مضروب في ثابت:

$$\int 5x^2 dx = 5 \cdot \frac{x^{2+1}}{2+1} + C = 5 \cdot \frac{x^3}{3} + C = \frac{5}{3}x^3 + C$$

⚙️ قاعدة القوة المعممة (مشتقة الداخل)

إذا كانت u دالة في x ومشتقتها u' ، ولأي $n \neq -1$:

$$\int u^n u' dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C$$

💡 مثال 6.6: أمثلة على قاعدة القوة المعممة (مشتقة الداخل)

1. دالة كثيرة حدود (المشتقة موجودة): حيث $u = x^3 - 1$ ومشتقتها $3x^2$ موجودة بجانبها:

$$\int 3x^2(x^3 - 1)^4 dx = \frac{(x^3 - 1)^5}{5} + C$$

2. دالة ذات أس سالب (في المقام): حيث $u = x^4 + 2$ ومشتقتها $4x^3$:

$$\int 4x^3(x^4 + 2)^{-2} dx = \frac{(x^4 + 2)^{-1}}{-1} + C$$

3. دالة جذرية (نحول الجذر إلى أس): نكتب الجذر كأس $1/2$ ، وبما أن مشتقة ما بداخل القوس

2x موجودة:

$$\int 2x(x^2 + 3)^{1/2} dx = \frac{(x^2 + 3)^{3/2}}{3/2} + C = \frac{2}{3}(x^2 + 3)^{3/2} + C$$

⚙️ قاعدة المقلوب (اللوغاريتم الطبيعي)

تكامل دالة المقلوب $\frac{1}{x}$ أو عندما يكون البسط مشتقة المقام:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln |u| + C$$

💡 مثال 7.6: أمثلة على قاعدة المقلوب (اللوغاريتم)

1. الحالة الأساسية:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

2. البسط هو مشتقة المقام مباشرة: بما أن مشتقة $x^2 + 3x + 5$ هي $2x + 3$:

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 5} dx = \ln |x^2 + 3x + 5| + C$$

3. دالة كسرية مع قوى: بما أن مشتقة $x^4 + 1$ هي $4x^3$:

$$\int \frac{4x^3}{x^4 + 1} dx = \ln |x^4 + 1| + C$$

⚙️ قاعدة الجمع والطرح

يتوزع التكامل على الجمع والطرح:

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

مثال 8.6: أمثلة على قاعدة الجمع والطرح

1. كثيرات الحدود (توزيع التكامل): نكامل كل حد بشكل مستقل:

$$\int (x^2 - 4x + 1) dx = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + x + C$$

2. فرق بين حدين:

$$\int (6x^5 - 2x^3) dx = 6\frac{x^6}{6} - 2\frac{x^4}{4} + C = x^6 - \frac{1}{2}x^4 + C$$

3. حدود مختلطة (جذر وكسر): نحول الصيغ أولاً ثم نكامل:

$$\int (\sqrt{x} - x^{-2}) dx = \int (x^{1/2} - x^{-2}) dx = \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^{-1}}{-1} + C = \frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{1}{x} + C$$

3.1.6 قواعد تكامل الدوال المثلثية

تكامل جيب التمام (Cosine)

$$\int u' \cos u dx = \sin u + C$$

مثال 9.6: أمثلة على تكامل جيب التمام (Cosine)

1. الحالة الأساسية:

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

2. مع معامل للزاوية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $3x$ هي 3:

$$\int 3 \cos(3x) dx = \sin(3x) + C$$

3. مع زاوية غير خطية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية x^2 هي $2x$:

$$\int 2x \cos(x^2) dx = \sin(x^2) + C$$

تكامل الجيب (Sine)

$$\int u' \sin u dx = -\cos u + C$$

❓ مثال 10.6: أمثلة على تكامل الجيب (Sine)

1. الحالة الأساسية: لاحظ وجود الإشارة السالبة في الناتج:

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$$

2. مع معامل للزاوية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $4x$ هي 4:

$$\int 4 \sin(4x) \, dx = -\cos(4x) + C$$

3. مع زاوية غير خطية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية x^3 هي $3x^2$:

$$\int 3x^2 \sin(x^3) \, dx = -\cos(x^3) + C$$

⚙️ تكامل مربع القاطع (Sec-Squared)

$$\int u' \sec^2 u \, dx = \tan u + C$$

❓ مثال 11.6: أمثلة على تكامل مربع القاطع (Sec-Squared)

1. الحالة الأساسية: بما أن مشتقة $\tan x$ هي $\sec^2 x$:

$$\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

2. مع معامل للزاوية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $3x$ هي 3، وهي موجودة داخل التكامل:

$$\int 3 \sec^2(3x) \, dx = \tan(3x) + C$$

3. مع زاوية غير خطية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية x^2 هي $2x$ وموجودة:

$$\int 2x \sec^2(x^2) \, dx = \tan(x^2) + C$$

⚙️ تكامل مربع قاطع التمام (Csc-Squared)

$$\int u' \csc^2 u \, dx = -\cot u + C$$

💡 مثال 12.6: أمثلة على تكامل مربع قاطع التمام (Csc-Squared)

1. الحالة الأساسية: لاحظ وجود الإشارة السالبة لأن مشتقة $\cot x$ هي $-\csc^2 x$:

$$\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$$

2. مع معامل للزاوية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $7x$ هي 7 وهي متوفرة:

$$\int 7 \csc^2(7x) \, dx = -\cot(7x) + C$$

3. مع دالة لوغاريتمية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة $\ln x$ هي $1/x$:

$$\int \frac{\csc^2(\ln x)}{x} \, dx = \int \frac{1}{x} \csc^2(\ln x) \, dx = -\cot(\ln x) + C$$

⚙️ تكامل القاطع في الظل (Sec*Tan)

$$\int u' \sec u \tan u \, dx = \sec u + C$$

💡 مثال 13.6: أمثلة على تكامل القاطع في الظل (Sec*Tan)

1. الحالة الأساسية: بما أن مشتقة $\sec x$ هي $\sec x \tan x$:

$$\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

2. مع معامل للزاوية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $2x$ هي 2 وهي موجودة:

$$\int 2 \sec(2x) \tan(2x) \, dx = \sec(2x) + C$$

3. مع دالة أسية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية e^x هي e^x وهي موجودة:

$$\int e^x \sec(e^x) \tan(e^x) \, dx = \sec(e^x) + C$$

⚙️ تكامل قاطع التمام في ظل التمام (Csc*Cot)

$$\int u' \csc u \cot u \, dx = -\csc u + C$$

💡 مثال 14.6: أمثلة على تكامل قاطع التمام في ظل التمام (Csc*Cot)

1. الحالة الأساسية: بما أن مشتقة $\csc x$ هي $-\csc x \cot x$ ، فإن:

$$\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$$

2. مع معامل للزاوية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $4x$ هي 4 وهي موجودة:

$$\int 4 \csc(4x) \cot(4x) \, dx = -\csc(4x) + C$$

3. مع زاوية دالة مثلثية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $\tan x$ هي $\sec^2 x$ وهي موجودة:

$$\int \sec^2 x \csc(\tan x) \cot(\tan x) \, dx = -\csc(\tan x) + C$$

⚙️ تكامل الظل (Tan)

$$\int u' \tan u \, dx = \ln |\sec u| + C$$

💡 مثال 15.6: أمثلة على تكامل الظل (Tan)

1. الحالة الأساسية: يمكن كتابتها $\int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx$ ، ومشتقة المقام $-\sin x$ ، لذا:

$$\int \tan x \, dx = \ln |\sec x| + C$$

2. مع معامل للزاوية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $4x$ هي 4 وهي موجودة:

$$\int 4 \tan(4x) \, dx = \ln |\sec(4x)| + C$$

3. مع زاوية دالة كثيرة حدود (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $x^2 + x$ هي $2x + 1$ وهي موجودة:

$$\int (2x + 1) \tan(x^2 + x) \, dx = \ln |\sec(x^2 + x)| + C$$

❗ تكامل ظل التمام (Cot)

$$\int u' \cot u \, dx = \ln |\sin u| + C$$

💡 مثال 16.6: أمثلة على تكامل ظل التمام (Cot)

1. الحالة الأساسية: يمكن كتابتها $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ ، ومشتقة المقام $\cos x$ ، لذا:

$$\int \cot x \, dx = \ln |\sin x| + C$$

2. مع معامل للزاوية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $3x$ هي 3 وهي موجودة:

$$\int 3 \cot(3x) \, dx = \ln |\sin(3x)| + C$$

3. مع زاوية لوغاريتمية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الزاوية $\ln x$ هي $\frac{1}{x}$ وهي موجودة:

$$\int \frac{\cot(\ln x)}{x} \, dx = \ln |\sin(\ln x)| + C$$

4.1.6 قواعد تكامل الدوال الأسية

❗ تكامل الدالة الأسية الطبيعية

$$\int u' e^u \, dx = e^u + C$$

💡 مثال 17.6: أمثلة على تكامل الدالة الأسية الطبيعية

1. أس خطي (نضرب ونقسم على المشتقة): بما أن مشتقة الأس $9x$ هي 9:

$$\int e^{9x} \, dx = \frac{1}{9} \int 9e^{9x} \, dx = \frac{1}{9} e^{9x} + C$$

2. أس غير خطي (المشتقة تحتاج ثابتاً): بما أن مشتقة الأس x^3 هي $3x^2$ ، نضرب ونقسم على 3:

$$\int x^2 e^{x^3} \, dx = \frac{1}{3} \int 3x^2 e^{x^3} \, dx = \frac{1}{3} e^{x^3} + C$$

3. أس دالة مثلثية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الأس $\tan x$ هي $\sec^2 x$ وهي موجودة بجانب

الدالة:

$$\int \sec^2 x e^{\tan x} dx = e^{\tan x} + C$$

⚙️ تكامل الدالة الأسية العامة

لأي أساس $a > 0$ و $a \neq 1$:

$$\int u' a^u dx = \frac{a^u}{\ln a} + C$$

💡 مثال 18.6: أمثلة على تكامل الدالة الأسية العامة

1. الحالة الأساسية (الأس x): بما أن الأساس 3 (ثابت)، ومشتقة الأس هي 1:

$$\int 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C$$

2. أس غير خطي (نحتاج المشتقة): بما أن مشتقة الأس x^2 هي $2x$ ، نضرب ونقسم على 2:

$$\int x 5^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int 2x \cdot 5^{x^2} dx = \frac{1}{2} \frac{5^{x^2}}{\ln 5} + C$$

3. أس دالة مثلثية (المشتقة متوفرة): بما أن مشتقة الأس $\sin x$ هي $\cos x$ وهي موجودة:

$$\int \cos x \cdot 4^{\sin x} dx = \frac{4^{\sin x}}{\ln 4} + C$$

2.6 الفصل الثاني: التكامل المحدود والتطبيقات

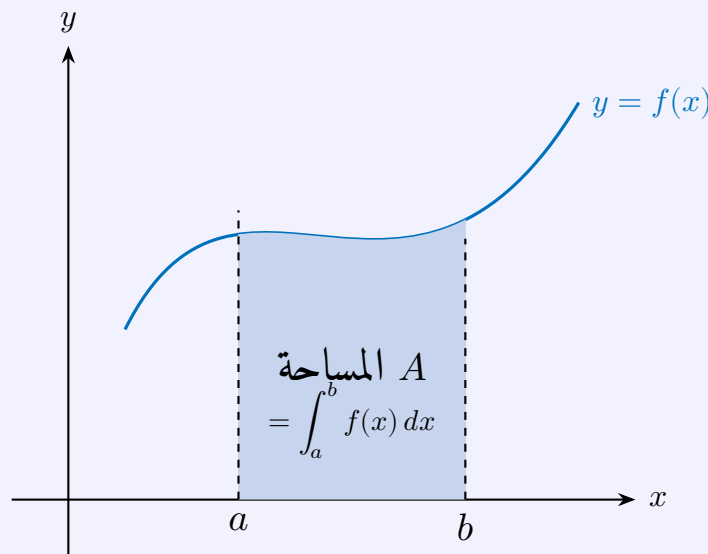
1.2.6 التكامل المحدود والنظرية الأساسية

النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل

إذا كانت $f(x)$ متصلة على الفترة $[a, b]$ ، وكانت $F(x)$ هي الدالة الأصلية لـ $f(x)$ ، فإن:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

التفسير الهندسي: يمثل قيمة المساحة المحصورة بين المنحنى ومحور x على الفترة $[a, b]$.



شكل 1.6: المساحة تحت المنحنى تمثل قيمة التكامل المحدود

مثال 19.6: حساب تكامل كثيرات الحدود

السؤال: أحسب قيمة التكامل المحدود التالي:

$$I = \int_0^2 (x^2 + 1) dx$$

أولاً: الحل الجبري (خطوة بخطوة):

1. إيجاد الدالة الأصلية: نكامل الحدود باستخدام قاعدة القوة وقاعدة الثابت:

$$\int (x^2 + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]$$

2. تطبيق حدود التكامل: نطبق النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل $F(b) - F(a)$:

$$I = \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^2$$

3. التعويض وحساب القيم: نعوض بالحد العلوي (2) ثم نطرح تعويض الحد السفلي (0):

$$I = \left(\frac{2^3}{3} + 2 \right) - \left(\frac{0^3}{3} + 0 \right)$$

$$I = \left(\frac{8}{3} + \frac{6}{3} \right) - 0$$

$$I = \frac{14}{3} \approx 4.67$$

❗ مثال 20.6: حساب تكامل دالة جذرية محدودة

السؤال: أحسب قيمة التكامل المحدود التالي:

$$I = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

خطوات الحل:

1. تجهيز الدالة للتكامل: نحول الصورة الجذرية في المقام إلى صورة أسية سالبة لتسهيل تطبيق قاعدة القوة:

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x^{1/2}} = x^{-1/2}$$

يصبح التكامل:

$$I = \int_1^4 x^{-1/2} dx$$

2. إيجاد الدالة الأصلية: نطبق قاعدة القوة $\left(\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)$:

$$I = \left[\frac{x^{-1/2+1}}{-1/2+1} \right]_1^4 = \left[\frac{x^{1/2}}{1/2} \right]_1^4$$

نبسط المقدار (القسمة على $\frac{1}{2}$ تعني الضرب في 2، والأس $\frac{1}{2}$ هو الجذر التربيعي):

$$I = [2\sqrt{x}]_1^4$$

3. التعويض بحدود التكامل: نطبق النظرية الأساسية $F(b) - F(a)$:

$$I = (2\sqrt{4}) - (2\sqrt{1})$$

$$I = (2 \times 2) - (2 \times 1)$$

$$I = 4 - 2 = 2$$

❗ مثال 21.6: حساب تكامل دالة المقلوب (اللوغاريتم الطبيعي)

السؤال: أحسب قيمة التكامل المحدود التالي:

$$I = \int_1^e \frac{2}{x} dx$$

خطوات الحل:

1. تطبيق قاعدة التكامل: نستخدم خاصية إخراج الثابت، وقاعدة تكامل المقلوب $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$:

$$I = 2 \int_1^e \frac{1}{x} dx = 2 [\ln |x|]_1^e$$

2. التعويض بحدود التكامل: نطبق النظرية الأساسية (العلوي - السفلي):

$$I = 2(\ln e - \ln 1)$$

3. حساب القيم وتبسيط الناتج: من خصائص اللوغاريتمات نعلم أن $\ln e = 1$ (لأن الأساس e) وأن $\ln 1 = 0$:

$$I = 2(1 - 0)$$

$$I = 2(1) = 2$$

❗ مثال 22.6: حساب تكامل دالة الجيب المحدود

السؤال: أحسب قيمة التكامل المحدود:

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin(x) dx$$

خطوات الحل:

1. إيجاد الدالة الأصلية: تكامل $\sin x$ هو $-\cos x$:

$$I = [-\cos x]_0^{\pi/2}$$

2. التعويض بحدود التكامل:

$$I = \left(-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \right) - (-\cos(0))$$

3. حساب القيم: نعلم أن $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$ وأن $\cos(0) = 1$:

$$I = (-0) - (-1) = 0 + 1 = 1$$

❗ مثال 23.6: حساب تكامل دالة مربع القاطع المحدود

السؤال: أحسب قيمة التكامل المحدود:

$$I = \int_0^{\pi/3} \sec^2 x \, dx$$

خطوات الحل:

1. إيجاد الدالة الأصلية: تكامل $\sec^2 x$ هو $\tan x$:

$$I = [\tan x]_0^{\pi/3}$$

2. التعويض بحدود التكامل:

$$I = \tan\left(\frac{\pi}{3}\right) - \tan(0)$$

3. حساب القيم: نعلم أن $\tan(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$ وأن $\tan(0) = 0$:

$$I = \sqrt{3} - 0 = \sqrt{3}$$

❗ مثال 24.6: حساب تكامل دالة أسية محدودة

السؤال: أحسب قيمة التكامل المحدود:

$$I = \int_0^1 e^{2x} \, dx$$

خطوات الحل:

1. إيجاد الدالة الأصلية: تكامل الدالة الأسية يتطلب القسمة على مشتقة الأس (2):

$$I = \left[\frac{1}{2} e^{2x} \right]_0^1$$

2. التعويض بحدود التكامل: نخرج الثابت $\frac{1}{2}$ ونعوض:

$$I = \frac{1}{2} (e^{2(1)} - e^{2(0)})$$

3. تبسيط الناتج: بما أن $e^0 = 1$:

$$I = \frac{1}{2} (e^2 - 1) = \frac{e^2 - 1}{2}$$

2.2.6 تطبيقات التكامل في حساب المساحات

⚙ قاعدة حساب المساحة

إذا كانت $f(x)$ متصلة على الفترة $[a, b]$:

1. إذا كانت $f(x) \geq 0$ (فوق محور السينات) فإن المساحة $A = \int_a^b f(x) dx$.

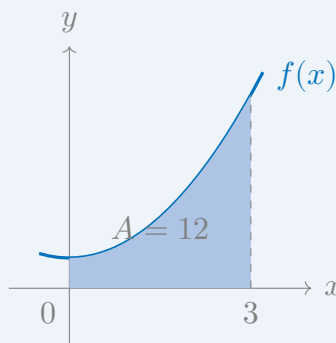
2. إذا كانت $f(x) \leq 0$ (تحت محور السينات) فإن المساحة $A = \left| \int_a^b f(x) dx \right|$.

💡 مثال 25.6: حساب المساحة (فوق المحور X)

السؤال: أوجد المساحة المحصورة بين منحنى $f(x) = x^2 + 1$ والمحور السيني والمستقيمين $x = 0$ و $x = 3$.
الحل الجبري: بما أن $f(x) > 0$ على الفترة $[0, 3]$:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^3 (x^2 + 1) dx \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^3 \\ &= \left(\frac{27}{3} + 3 \right) - (0) = 12 \text{ وحدة مربعة} \end{aligned}$$

التمثيل الهندسي:

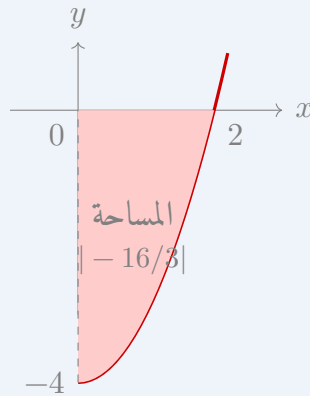


❗ مثال 26.6: حساب المساحة (تحت المحور X)

السؤال: أوجد المساحة المحصورة بين منحنى $f(x) = x^2 - 4$ والمحور السيني والمستقيمين $x = 0$ و $x = 2$.
الحل الجبري: بما أن $f(x) \leq 0$ على الفترة $[0, 2]$:

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_0^2 (x^2 - 4) dx \right| \\ &= \left| \left[\frac{x^3}{3} - 4x \right]_0^2 \right| \\ &= \left| \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - 0 \right| = \left| \frac{-16}{3} \right| = \frac{16}{3} \text{ وحدة مربعة} \end{aligned}$$

التمثيل الهندسي: المنطقة تقع تحت محور السينات، لذا التكامل سالب والمساحة هي القيمة المطلقة.



❗ مثال 27.6: حساب المساحة (المختلطة)

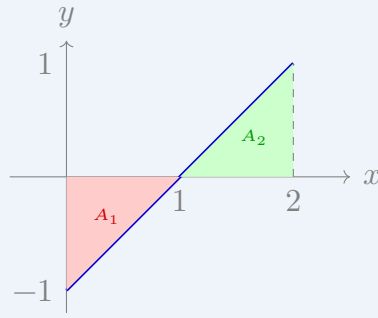
السؤال: أوجد المساحة المحصورة بين منحنى $f(x) = x - 1$ والمحور السيني والمستقيمين $x = 0$ و $x = 2$.
الحل الجبري: نوجد نقاط التقاطع مع المحور السيني: $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$. النقطة $x = 1$ تجزئ الفترة $[0, 2]$ إلى فترتين:

• في $[0, 1]$ الدالة سالبة.

• في $[1, 2]$ الدالة موجبة.

$$A = |A_1| + A_2 = \left| \int_0^1 (x - 1) dx \right| + \int_1^2 (x - 1) dx = 1$$

التمثيل الهندسي: نلاحظ وجود مثلثين متطابقين، أحدهما تحت المحور والآخر فوقه.



3.6 تمارين الوحدة السادسة

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة:

1. ما هو تكامل الصفر $\int 0 dx$ ؟

- (أ) 0
(ب) $x + C$
(ج) C (ثابت)
(د) 1

2. الدالة الأصلية للدالة $f(x) = 3x^2$ هي:

- (أ) $x^3 + C$
(ب) $6x + C$
(ج) $x^2 + C$
(د) $3x^3 + C$

3. ناتج التكامل $\int 5 dx$ يساوي:

- (أ) $5 + C$
(ب) $5x + C$
(ج) C
(د) $5x^2 + C$

4. حسب قاعدة القوة، تكامل $\int x^4 dx$ هو:

- (أ) $4x^3 + C$
(ب) $\frac{x^5}{5} + C$
(ج) $x^5 + C$
(د) $5x^5 + C$

5. تكامل الدالة الأسية الطبيعية $\int e^x dx$ يساوي:

- (أ) $e^x + C$
(ب) $xe^{x-1} + C$
(ج) $\ln x + C$
(د) $e^{2x} + C$

6. ما هو تكامل دالة المقلوب $\int \frac{1}{x} dx$ ؟

- (أ) $-\frac{1}{x^2} + C$
(ب) $\ln |x| + C$
(ج) $e^x + C$
(د) $\frac{x^2}{2} + C$

7. تكامل دالة الجيب $\int \sin x dx$ يساوي:

- (أ) $\cos x + C$
(ب) $-\cos x + C$
(ج) $\sin x + C$
(د) $-\sin x + C$

8. تكامل دالة جيب التمام $\int \cos x dx$ يساوي:

- (أ) $\sin x + C$
(ب) $-\sin x + C$
(ج) $\tan x + C$
(د) $\cos x + C$

9. الدالة التي مشتقتها $\sec^2 x$ هي:

(ب) $\sec x$
(د) $\sin x$

(أ) $\cot x$
(ج) $\tan x$

10. قيمة التكامل المحدود $\int_0^1 2x dx$ هي:

(ب) 2
(د) 4

(أ) 1
(ج) 0

11. تكامل $\int \csc^2 x dx$ يساوي:

(ب) $\tan x + C$
(د) $\sec x + C$

(أ) $-\cot x + C$
(ج) $\csc x + C$

12. تكامل الدالة الأسية العامة $\int 2^x dx$ يساوي:

(ب) $\frac{2^x}{\ln 2} + C$
(د) $2^x + C$

(أ) $2^x \ln 2 + C$
(ج) $\frac{2^{x+1}}{x+1} + C$

13. العلاقة بين عملية التفاضل وعملية التكامل هي علاقة:

(ب) عكسية
(د) متساوية

(أ) طردية
(ج) لا توجد علاقة

14. لحساب المساحة المحصورة تحت محور السينات نستخدم:

(ب) القيمة المطلقة للتكامل
(د) التريبع

(أ) إشارة سالبة فقط
(ج) التفاضل

15. $\int \sec x \tan x dx$ يساوي:

(ب) $\csc x + C$
(د) $\cot x + C$

(أ) $\sec x + C$
(ج) $\tan^2 x + C$

16. النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل لحساب $\int_a^b f(x) dx$ هي:

(ب) $F(b) - F(a)$
(د) $F(a) \times F(b)$

(أ) $F(a) - F(b)$
(ج) $F(b) + F(a)$

17. تكامل $\int x^{-2} dx$ يساوي:

(ب) $\ln x + C$
(د) $x^{-1} + C$

(أ) $-\frac{1}{x} + C$
(ج) $-2x^{-3} + C$

18. خاصية $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ تسمى:

(ب) توزيع الأسس
(د) قاعدة الضرب

(أ) إخراج الثابت
(ج) قاعدة السلسلة

19. قيمة التكامل $\int_1^1 f(x) dx$ تساوي دائماً:

- (أ) 1
(ب) $f(1)$
(ج) 0
(د) ∞

20. الدالة $\int (\cos x - \sin x) dx$ تساوي:

- (أ) $\sin x - \cos x + C$
(ب) $\sin x + \cos x + C$
(ج) $-\sin x + \cos x + C$
(د) $-\sin x - \cos x + C$

4.6 الاستخدام في التخصص

البديهية العامة

"التكامل هو عملية (التجميع). إذا كان التفاضل يجزئ الحركة، فالتكامل يجمع الأجزاء ليعطينا الصافي: الطاقة الكلية أو المساحة."

التقنية الميكانيكية: يُستخدم التكامل لحساب الشغل الكلي المبذول بواسطة قوة متغيرة، وكذلك لتحديد مركز الثقل وعزم القصور الذاتي لقطع الغيار الميكانيكية غير المنتظمة.

التقنية الكهربائية: تُحسب القيمة الفعالة (RMS) للتيار المتردد والجهد باستخدام التكامل لدالة الموجة، وهي القيمة الأساسية لحساب استهلاك الطاقة والأحمال في الشبكات.

التقنية الإلكترونية: تُستخدم دوائر التكامل الإلكترونية لتحويل موجات المربع إلى موجات مثلثة، وتستخدم في تطبيقات توليد الإشارات والتحكم التناسبي التكاملي (PID) في الأتمتة.

تقنية الاتصالات: يُستخدم التكامل لحساب الطاقة الكلية للإشارة خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد في حساب نسبة الإشارة إلى الضجيج (SNR) وتقييم جودة قناة الاتصال.

فائدة

الخلاصة والتوصية المهنية

الخلاصة النهائية للمقرر:

الرياضيات التقنية ليست مجرد تمارين ذهنية.

1. الجبر (كثيرات الحدود والمصفوفات): هو أداة النمذجة والوصف للأنظمة الثابتة.

2. التفاضل: هو أداة فهم الحركة والتغير والسرعة.

3. التكامل: هو أداة حساب التراكم (الطاقة الكلية، الشحنة، المساحة).

إتقان هذه الأدوات هو ما يميز "التقني المحترف" الذي يفهم كيف تعمل الأنظمة، عن "المشغل" الذي يكبس الأزرار فقط.

المصادر

- [1] المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرياضيات (رياض 101) للكليات التقنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- [2] المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الرياضيات التخصصية (رياض 114) للكليات التقنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- [3] Google Gemini، شرح وتطبيقات الرياضيات التقنية لبيئة العمل، محتوى إثرائي مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، 2025.
- [4] Google Gemini، بعض الأمثلة والمحتوى والتمارين، محتوى إثرائي مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، 2025.

المحتويات

1	مقدمة الكتاب
3	1 كثرات الحدود
5	1.1 تعريف كثرات الحدود
5	2.1 العمليات الحسابية على كثرات الحدود
5	1.2.1 جمع وطرح كثرات الحدود
7	2.2.1 ضرب كثرات الحدود بعدد حقيقي
7	3.2.1 ضرب كثرات الحدود
9	4.2.1 حساب كثرات حدود عند قيمة معينة
10	5.2.1 قسمة كثرات الحدود
10	3.1 تحليل كثرات الحدود
11	1.3.1 طريقة العامل المشترك الأكبر
11	2.3.1 تحليل كثرات حدود من الدرجة الثانية
12	3.3.1 تحليل كثرات حدود على الصورة $ax^2 + bx + c$
13	4.1 الكسور الجبرية
14	1.4.1 اختصار الكسور الجبرية
15	5.1 تمارين الوحدة الأولى
17	6.1 الاستخدام في التخصص
19	2 المصفوفات والمحددات
20	1.2 مفهوم المصفوفة وأنواعها
21	1.1.2 أنواع المصفوفات
23	2.1.2 تساوي مصفوفتين
24	2.2 العمليات الحسابية على المصفوفات
24	1.2.2 جمع وطرح المصفوفات
25	2.2.2 ضرب المصفوفة في عدد حقيقي أو القسمة عليه
26	3.2.2 ضرب المصفوفات
29	3.2 المحددات
29	1.3.2 المحدد
29	2.3.2 حساب المحدد 2×2
31	3.3.2 حساب المحددات 3×3
32	4.2 مقلوب (معكوس) مصفوفة
34	5.2 تمارين الوحدة الثانية

37	6.2	الاستخدام في التخصص
39	3	المعادلات
40	1.3	المعادلات
40	1.1.3	المعادلات الدرجة الاولى
42	2.1.3	معادلات من الدرجة الثانية
44	2.3	أنظمة معادلات خطية
44	1.2.3	مفهوم المعادلة الخطية وأنظمة المعادلات
44	2.2.3	حل نظام معادلتين خطيتين ذات مجهولين
51	3.2.3	حل نظام ثلاث معادلات خطية ذات ثلاثة مجاهيل
54	3.3	تمارين الوحدة الثالثة
56	4.3	الاستخدام في التخصص
57	4	النهايات والاتصال
58	1.4	الفصل الأول: النهايات
58	1.1.4	تعريف النهاية
58	2.1.4	حساب نهاية الدالة
60	3.1.4	النهايات اليمنى واليسرى
62	4.1.4	حالات عدم التعيين
69	2.4	الفصل الثاني: الاتصال
70	1.2.4	الاتصال عند نقطة
71	2.2.4	الاتصال على فترة
73	3.2.4	خواص الدوال المتصلة
74	4.2.4	خواص الدوال المتصلة على فترة مغلقة
76	3.4	تمارين الوحدة الرابعة
78	4.4	الاستخدام في التخصص
79	5	التفاضل وتطبيقاته
80	1.5	الفصل الأول: الاشتقاق
80	1.1.5	تعريف المشتقة
83	2.1.5	قواعد الاشتقاق الأساسية
86	3.1.5	مشتقات الدوال المثلثية
88	4.1.5	مشتقات الدوال الأسية واللوغارتمية
90	5.1.5	معادلة المماس والناظم
91	6.1.5	الاشتقاق الضمني
91	7.1.5	المشتقات من الرتبة العليا
93	2.5	الفصل الثاني: تطبيقات التفاضل
93	1.2.5	القيم العظمى والصغرى المحلية
95	2.2.5	اختبار المشتقة الثانية
96	3.2.5	نقطة الانعطاف
97	4.2.5	رسم المنحنيات
101	3.5	تمارين الوحدة الخامسة

4.5	الاستخدام في التخصص	103
6	التكامل	105
1.6	الفصل الأول: التكامل غير المحدود	106
1.1.6	الدوال الأصلية والتكامل غير المحدود	106
2.1.6	قوانين التكامل غير المحدود للدوال الجبرية	107
3.1.6	قواعد تكامل الدوال المثلثية	110
4.1.6	قواعد تكامل الدوال الأسية	114
2.6	الفصل الثاني: التكامل المحدود والتطبيقات	116
1.2.6	التكامل المحدود والنظرية الأساسية	116
2.2.6	تطبيقات التكامل في حساب المساحات	120
3.6	تمارين الوحدة السادسة	123
4.6	الاستخدام في التخصص	126

127

فائدة

